8.1. መስመሮች

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃቶች

- ዉስን ቀጥታ መስመሮችን መግመስ፤
- ተቋራጭ ትይዩና ቀጤ ነክ መስመሮችን መሳል፤

8.1.1 ትይዩና ተቋራጭ መስመሮችን መንደፍ

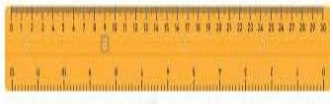
በዚህ ምዕራፍ ተቋራጭ እና ትይዩ መስመሮችን መንደፍ ፤ውስን መስመሮችን መግመስ በተጨማሪም ቀጤነክ መስመሮችን ስለመንደፍ ትማራላችሁ።

የጂኦሜትሪ ትምህርት ውስጥ ዋናው ርእስ ንድፍ ነው። ማንኛውንም የጂኦሜትሪ ምስል በሚለኩ መሣሪያዎች ተጠቅሞ አንድ ጊዜ በመለካት ብቻ መሥራት ሊያስቸግር ይችላል።

ለምሳሌ ርዝመቱ 18.015 ሳ.ሜ የሆነ ውስን መስመርን በማጠጋጋት ስሌት ካልሆነ በትክክል በመሳመሪያ ተጠቅሞ ከሁለት እኩል ቦታ መግመስ ያስቸግራል። ስለዚህ በቀላሉ ምስሎችን ለመግመስ ስለንድፍ ማወቅ ይጠበቅብናል።

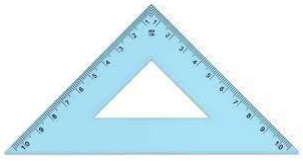
መንደፍ ማለት መለካት በማይችሉ የጂኦሜትሪ መሣሪያዎች ተጠቅሞ ትክክለኛ የጂኦሜትሪ ምስሎችን መሥራት ነው። የሚነድፉት የጂኦሜትሪ ምስሎች ደግሞ **ንድፍ** ይባላሉ።

የጂኦሜትሪ የአነዳደፍ ዘዴን (ስልትን) ተጠቅሞ ንድፍን ለመሥራት የሚያስፈልጉ ዋና ዋና መሳሪያዎች ውስጥ ማስመሪያ፣ ኮምፓስ፣ በትክክል የተቀረፀ ጫፉ የሾለ እርሳስ ፤ ቀጥያለ ጠርዝ ናቸው። እንዲሁም የተመቻቸ ጠረንጴዛ ወይም ማስደገፊያ ቦታ እና ወረቀት ሊኖር ይገባል። አለበለዚያ የምንሰራቸው መስመሮቹ በትክክል መቋረጣቸውን እርግጠኛ መሆን ስለማይችሉ በርዝመት ልኬታችሁ ላይ ስህተት ሊያጋጥማችሁ ይችላል።


ማስመሪያ


ኮምፓስ


የሾለ እርሳስ

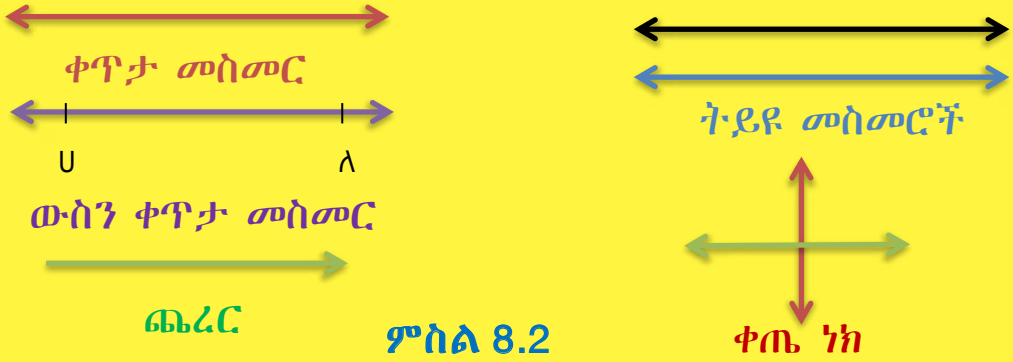

ሴት ስኩዌር

ምስል 8.1

የጂኦሜትሪ ምስሎች የጠጣር እና የጠለል ምስሎች ተብለው እንደሚከፈሉ በምዕራፍ 7 ተምራችኋል። በዚህ ንዑስ ምእራፍ ውስጥ እንደ መነሻነት ጠለልን ማየት የጂኦሜትሪ ፅንሰ ሃሳቦች ውስጥ ነጥብ፣ መስመር እና ጠለል በመሆኑ እንዲሁም ጠለል እነዚህን መሰረታዊ ነገሮች ለምሳሌ ውስን ቀጥታ፣ ቀጥታ መስመሮች፣ ትይዩ እና ተቋራጭ መስመሮችን ያካትታል።

ማስታወሻ

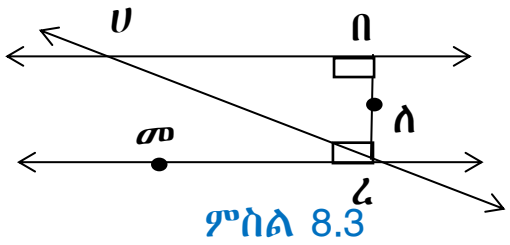
- ጠለል ማለት በሁሉም አቅጣጫ ያለ ገደብ እየቀጠለ የሚሄድ ዝርግ ገጽታ የጂኦሜትሪ ምስል ነው።
- ቀጥታ መስመር በተቃራኒ አቅጣጫ እየቀጠለ ወይም እየረዘመ የሚሄድ የነጥቦች ጥቅጥቅ ነው።
- ውስን ቀጥታ መስመር የቀጥታ መስመር ክፍል ሆኖ ሁለት ጫፎች ያሉት እና በሁለቱ ጫፎች (ነጥቦች) መካከል የሚገኝ ነጥቦች በሙሉ ነው።
- ጨረር አንድ መነሻ ነጥብ ኖሮት መጨረሻ የሌለው ቀጥታ መስመር ነው።
- ትይዩ መስመሮች ማለት በአንድ ጠለል ላይ ያሉ ምንጊዜም የማይቋረጡ ሁለት እና ከዚያ በላይ የሆኑ መስመሮች ናቸው።
- ማዕዘናዊ አንግል (90^0) ላይ የሚቋረጡ መስመሮች ቀጤነክ መስመሮች ይባላሉ።
- ምንጊዜም ሁለት ቀጥታ መስመሮች ሊቋረጡ የሚችሉት በአንድ ነጥብ ላይ ብቻ ነው፤ ስለዚህ ሁለት የሚቋረጡ መስመሮች አንድ የጋራ ነጥብ ይኖራቸዋል ።



ምስል 8.2

- የነጥብ፣ ትይዩ ተቋራጭ፣ ቀጤ ነክ እና ውስን ቀጥታ መስመሮች ያላቸውን ዝምድና በቀላል መንገድ ለመረዳት የሚከተለውን ምሳሌ እንመለከታለን።

ምሳሌ 1 ምስል 8.3 ን በመጠቀም ነጥብ፣ ትይዩ መስመሮች፣ ተቋራጭ መስመሮችን፣ ቀጤ ነክ መስመሮች እንዲሁም ውስን መስመሮችን ሠይሙ።



ምስል 8.3

መፍትሔ፡-

1. $\overline{ሀበ}$፣ $\overline{ሀረ}$ ፣ $\overline{ረመ}$ እና $\overline{በረ}$ በምስሉ ላይ የሚገኙ ውስን መስመሮች ናቸው።
2. በምስሉ ላይ ነጥብ ሀ ፤በ ፤ ረ ፤መ እና ለ ነጥቦች ናቸው።
3. $\overleftrightarrow{መረ}$፤$\overleftrightarrow{ሀረ}$፤$\overleftrightarrow{ሀበ}$ እና $\overleftrightarrow{በረ}$ የመሣሠሉት በምሰሉ ላይ የሚገኙ ተቋራጭ ቀጥታ መስመሮች ናቸው።
4. ቀጥታ መስመር $\overleftrightarrow{ሀበ}$ እና $\overleftrightarrow{መረ}$ አይቋረጡም።ስለዚህ ቀጥታ መስመር $\overleftrightarrow{ሀበ}$ እና $\overleftrightarrow{መረ}$ ትይዩ መስመሮች ናቸው።

- ሁለት እና ከዚያ በላይ የሆኑ ቀጥታ መስመሮች በአንድ በማንኛውም ነጥብ ላይ የሚቋረጡ ከሆነ **ተቋራጭ መስመሮች** ይባላሉ።
- ሁለት መስመሮች ሊቋረጡ የሚችሉት በአንድ ነጥብ ላይ ብቻ ነው።

የቡድን ስራ 8.1

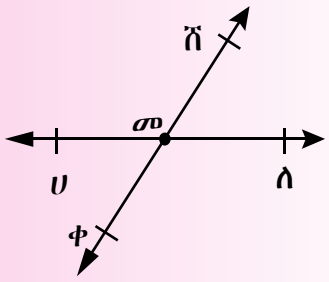
1.ማስመሪያ በመጠቀም $\overleftrightarrow{ሀለ}$ ላይ ነጥብ "መ" የሚያልፍ መስመር "ለ" የሚቆርጥ ቀጥታ (ቆራጭ መስመር) በሚከተለው መንገድ መሥራት ትችላላችሁ።

ደረጃ 1፡- ማስመሪያ $\overleftrightarrow{ሀለ}$ መስራት፤



ደረጃ 2፡- በ $\overleftrightarrow{ሀለ}$ ላይ ነጥብ "መ " ላይ ማመልከት፤

ደረጃ 3፡- በነጥብ "መ" ላይ የሚያልፍ ማንኛውንም $\overleftrightarrow{ሸቀ}$ ማስመሪያውን በነጥብ “መ" በማስመር መሥራት፤



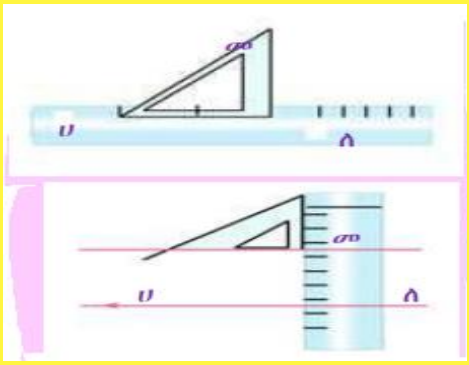
ምስል 8.4

ማስታወሻ

ማስመሪያ እና ሴት ስኩየር በመጠቀም $\overleftrightarrow{ሀለ}$ ላይ ባልሆነ ነጥብ "መ" የሚያልፍ መስመር ሀለ ትይዩ የሆነ ቀጥታ መስመር በሚከተለው መንገድ መሥራት እንችላለን።

ደረጃ 1፦ በ $\overleftrightarrow{ሀለ}$ ላይ ሴት ስኩየር መስራት በማንሸራተት አጭሩን ጎን በነጥብ "መ" ላይ ማሳለፍ

ደረጃ 2፦ በነጥብ "መ" ላይ የሚያልፍ ቀጥታ መስመር በሴት ስኩየሩ ረጅሙ ጎን በኩል መሥራት



ምስል 8.5

መልመጃ 8ሀ

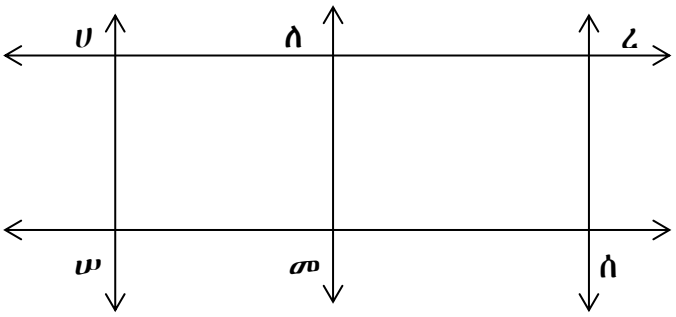
1. ምስል "8.6 " በመጠቀም የሚከተሉትን የጂኦሜትሪ መጠሪያቸውን ሠይሙ።

   ሀ) ነጥቦችን

   ለ) ውስን መስመሮችን

   ሐ) ተቋራጭ መስመሮችን

   መ) ትይዩ መስመሮችን



ምስል 8.6

2. የሚከተሉትን የመስመር ርዝመት በመጠቀም ትይዩ መሥመሮችን ስሩ።

   ሀ) 5ሳ.ሜ የተራራቁ ጥንድ መሥመሮች።

   ለ) 10ሳ.ሜ ርዝመት ያላቸውና 6 ሳ.ሜ የተራራቁ መሥመሮች ስሩ።

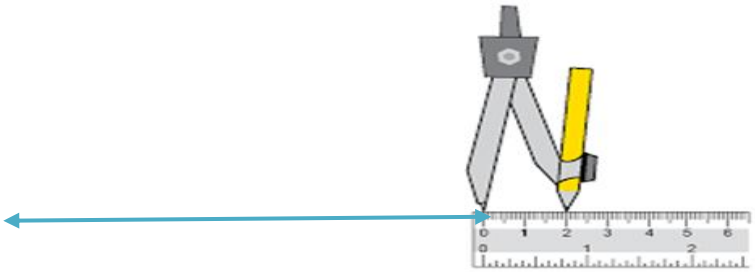
3. ርዝመቱ 6 ሳ.ሜ ለሆነ ቀጥታ መስመር 4 ሳ.ሜ ርዝመት ያለው ቆራጭ መስመር በመጠቀም ተቋራጭ መሥመሮች ሥሩ።

8.1.2 ውስን ቀጥታ መስመርን መግመስ

የጂኦሜትሪ ምስሎችን ለመንደፍ በመጀመሪያ ምስሉን ለመንደፍ የሚስፈልጉ መሳሪያዎችን ማሟላት እና እንዴት እንደምንጠቀምባቸው በአግባቡ መረዳት ዋናው ጉዳይ ነው።

የኮምፓስ አጠቃቀም

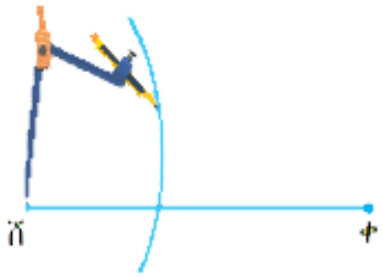
1. በአግባቡ የተቀረጸ እና የሾለ እርሳሱን በኮምፓሱ ላይ አስተካክላችሁ አስገቡ።
2. የእርሳሱ ጫፍ እና የኮምፓሱ ሹል የተቀራረቡ መሆናቸውን አረጋግጡ።
3. ኮምፓሱ ውስጥ ያሰገባችሁትን እርሳስ ከኮምፓሱ ጋር የሚይዘውን ብሎን በማዞር አጥብቁ።
4. በእርሳሱ ጫፍ እና በኮምፓስ ጫፍ መካከል ያለውን ርቀት (ራዲየስ) ለማስተካከል ማስመሪያውን ተጠቀሙ። የኮምፓስ ሹል ጫፍ (መሀሉን)
   ከማስመሪያው 0 ላይ በኮምፓሱ ጫፍ ውጉት ። የምትፈልጉትን የራዲየስ መጠን እስከሚሆን ድረስ ኮምፓሱን በመነጣጠል አስፉት።
5. የኮምፓሱ ሹል ጫፍ በትክክለኛው ልኬት መጠን የተዘረጋ መሆኑን ካረጋገጣችሁ በኋላ ኮምፓሱን ሹል ጫፍ ከማስመሪያው 0 ላይ ወግታችሁ በመያዝና የእርሳሱን ጫፍ ደግሞ በወረቀቱ ላይ እንዲጭር (ምልክት እንዲያደርግ) በማድረግ ኮምፓሱን አሽከርክሩ።



ምስል 8.7

ተግባር 8.1

ውስን መስመር ለመግመስ የሚከተለውን ቅደም ተከተል ተለማመዱ።



ምስል 8.8

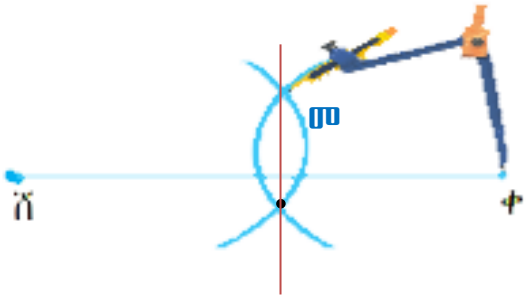
ሀ) ውስን መስመሩን ለመስራት ማስመሪያ ተጠቀሙ።

የውስን መስመሩን ጫፎች ‹‹ሸ›› እና ‹‹ቀ›› ብላችሁ ሰይሙ።

ለ) ኮምፓሳችሁን የውስን መስመር "ሸቀ" ርዝመት በግምት ከውስን መስመሩ ግማሽ ርዝመት በለጥ ያለ እንዲሆን አድርጋችሁ ክፈቱት።

የኮምፓሱን ሹል ጫፎች ሸ እና ቀ ላይ አድርጉና ትልቅ ቅስት ሥሩ።

ሐ) የከፈታችሁትን የኮምፓሱን ክፍተት ሳትቀይሩ መሀሉን ‹‹ቀ›› ላይ አድርጋችሁ ትልቅ ቅስት በመሥራት የመጀመሪያውን ቅስት ሁለት እኩል ቦታ ላይ እንዲቆርጠው አድርጉ።



ምስል 8.9

መ) ማስመሪያ በመጠቀም ሁለቱን የቅስት መቋረጫዎች አገናኙ።ይህ መስመር "ሸቀ" የሚቋረጥበትን ነጥብ "መ" ብላችሁ ሠይሙ።

ተግባሩን በአግባቡ ካከናወናችሁ በኋላ የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ፤

1. ከ "ሸ እና መ" ያለውን ርቀት በማስመሪያ ለኩ። ይህን ርቀት ከ‹‹መ እስከ ቀ›› ካለው ርቀት ጋር አወዳድሩ ። ውጤቱን አወዳድራችሁት?
2. ውስን መስመር ሸቀ እና መለ ያላቸው ዝምድና ምንድን ነው።
3. በ‹‹መ›› አልፎ እንዲሄድ አድርጋችሁ የሠራችሁት ቀጥታ መስመር ከውስን መስመር "ሀለ" ጋር ዝምድና ምንድነው?

ማስታወሻ

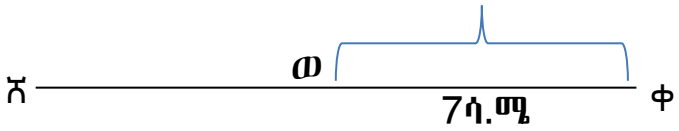
ውስን መስመርን መግመስ ማለት ውስን መስመሩን ወደ ሁለት እኩል ውስን መስመሮች መክፈል ማለት ነው።።

መልመጃ 8ለ

1. የሚከተሉትን የርዝመት ልኬቶች ኮምፓስ ወይም ማስመሪያ በመጠቀም ውስን መስመሮቹን ሥሩ።

   ሀ) 6ሳ.ሜ ለ) 10ሳ.ሜ ሐ) 15ሳ.ሜ መ) 11ሳ.ሜ

2. $\overline{ወቀ}$ የ$\overline{ሸቀ}$ አጋማሽና ርዝመቱ 7ሳ.ሜ ቢሆን ፤የ$\overline{ሸቀ}$ እና $\overline{ሸወ}$ ርዝመት ስንት ይሆናል?

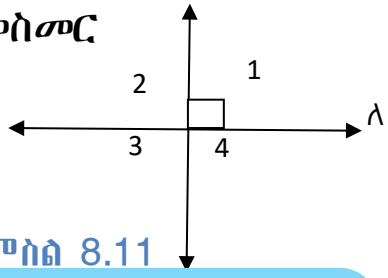


ምስል 8.10

8.1.3 በተሰጠ ቀጥታ መስመር ላይ ባለነጥብ የሚያልፍ ቀጤነክ መስመር መንደፍ

ቀጤነክ መስመሮች የሚባሉት በአንድ ጠለል ላይ የሆኑና በማዕዘናዊ አንግል የሚቋረጡ መስመሮች ናቸው።

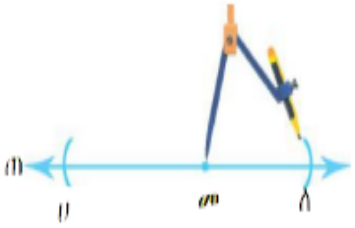
በምስል 8.11 ላይ መስመር "ሀ" ለመስመር "ለ" ቀጤነክ መስመር ነው ይህም ሀ ⊥ለ ተብሎ ሊፃፍ ይችላል። ቀጤነክ መስመሮች ለመንደፍ የሚያስችሉ ሁለት መንገዶችን በተግባር ትማራላችሁ።



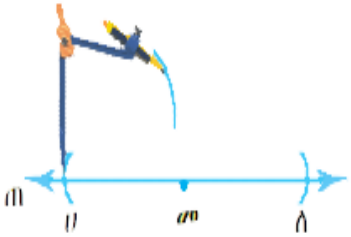
ምስል 8.11

ተግባር 8.2

በመስመር " ጠ" ላይ ባለ ነጥብ "መ" የሚያልፍ እና ቀጤ ነክ የሆነ መስመር ንድፉ።



ሀ) መሥመር ሥሩና "ጠ" ብላችሁ ሠይሙት። በመስመር "ጠ" ላይ አንድ ነጥብ ከተመለከታችሁ በኋላ ነጥቡን "መ" ብላችሁ ሠይሙት።

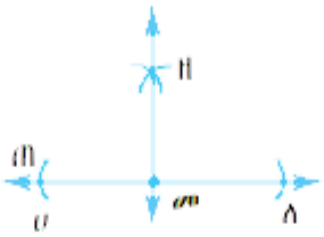


ለ) የኮንፓሱን ጫፍ በነጥብ "መ" ላይ አድርጉ እና መስመሩን "ጠ"ሁለት ቦታ የሚቆርጡ ቅስቶች ሥሩ። የቆረጣችሁትን ነጥቦችን "ሀ" እና"ለ" ብላችሁ ሠይሙ።

ሐ) ኮምፓሳችሁን የበለጠ ሰፋ አድርጋችሁ ክፈቱ። ነጥብ "ሀ" ላይ የኮምፓሱን ጫፍ በማድረግ ከመስመር “ጠ" በላይ በኩል ቅስት ሥሩ።



መ) የኮምፓሳችሁን ስፋት ሳትለውጡ ጫፉን "ለ" ላይ በማድረግ ቀደም ሲል የሠራችሁትን ቅስት የሚቆርጥ ሌላ ቅስት ሥሩ። ቅስቶቹ የተነካኩበትን ነጥብ ‹‹ዘ›› ብላችሁ ሰይሙ።



ምስል 8.12

ሠ) ማስመሪያ ተጠቅማችሁ በነጥብ "ዘ" እና "መ" የሚያልፍ መስመር ሥሩ። በንድፉ መሠረት ቀጥታ መሥመር ዘመ ⊥ ሀለ

ተግባር 8.3

1. ከመስመር "ጠ" ውጭ በሆነ ነጥብ "መ" የሚያልፍ ለመስመር "ጠ" ቀጤነክ የሆነ መስመር ለመንደፍ እንድትችሉ የሚከተሉትን አነዳደፍ ቅደም ተከተል ተጠቀሙ።

ሀ) ቀጥታ መስመር ሥሩና "ጠ" ብላችሁ ሠይሙ። አንድ ነጥብ ከመስመር "ጠ" ውጭ ከላይ በኩል አስቀምጡና ነጥቡን "መ" ብላችሁ ሠይሙ።



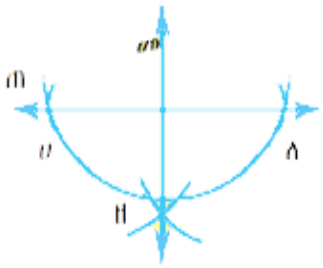
ለ) ኮምፓሳችሁን ከመስመር "ጠ" እስከ ነጥብ "መ" ድረስ ርቀት የበለጠ አድርጋችሁ ክፈቱት። ኮምፓሱን ጫፍ "መ" ላይ በማድረግ መሥመር "ጠ" ን ሁለት ቦታ የሚቆርጥ ቀስት ሥሩ። የተቆረጡበትን ቦታዎች "ሀ" እና "ለ" ብላችሁ ሠይሙ ።



ሐ) የኮምፓሳችሁን ጫፍ ነጥብ "ሀ" ላይ በማድረግ ቅስት ከመስመር ጠ በታች ሥሩ።



መ) የኮምፓሳችሁን ስፋት ሳትቀይሩ የኮምፓሱን ጫፍ "ለ" ላይ በማድረግ ሌላ ቅስት ከመስመር "ጠ" በታች በመሥራት የመጀመሪያውን ቅስት እንዲቆርጠው አድርጉ። ቅስቶቹ የተቋረጠበትን ቦታ "ዘ" ብላችሁ ሠይሙ።



ምስል 8.13

ሠ) ማስመሪያ በመጠቀም ውስን መሥመር "መዘ" ሥሩ በንድፉ መሠረት ፤ $\overleftrightarrow{መዘ} \perp \overleftrightarrow{ሀለ}$

1. ቀጤ ነክ መስመሮች በመጠቀም ካሬዎችን መንደፍ ትችላላችሁ።

ሀ) መስመር "ጠ" ን ሥሩ። በመስመር "ጠ" ላይ ያሉት ሁለት ነጥቦች አመልክቱና "ዘ" እና እና "ወ" ብላችሁ ሠይሙ። "ዘ" ነጥብ "ጠ" የሚያልፍ ቀጤነክ መስመር ሥሩ።

ለ) ኮምፓሳችሁን ከነጥብ "ዘ" እስከ "ወ" ባለው ርዝመት ልክ ክፈቱ። ይህን ርዝመት መጠን ሳትቀይሩ ኮምፓሱን "ዘ" ላይ በማስቀመጥ አንድ ቅስት በሠራችሁት ቀጤ ነክ መሥመር ሥሩ። ቀጤነኩ እና ቅስቱ የሚነካኩበትን ቦታ "ተ" ብላችሁ ሠይሙ።

ሐ) አሁን የኮምፓሱን ክፍተት ሳትለውጡ የኮምፓሱን ጫፍ "ተ" ላይ በማድረግ በ"ተ" በሚያልፈው ቀጤነክ መሥመር ላይ ቅስጥ ሥሩ።ቀጥሎ "ወ" ላይ በማድረግ አሁን የሠራችሁትን ቅስት ለመቁረጥ ሌላ ቀስት ሥሩ። የተጋጠሙበትን ቦታ "ሀ" ብላችሁ ሠይሙ።

መ) ማስመሪያ በመጠቀም $\overline{ተሀ}$ እና $\overline{ሀወ}$ ን ሥሩ።ምስል "ጠወሀተ" ካሬ ይሆናል።

መልመጃ 8ሐ

1. ለሚከተሉት ርዝመታቸው ለተሠጠው ውስን መስመሮች በላያቸው ላይ የሚያልፍ ቀጤነክ መስመር ሥሩ።

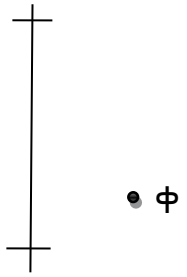
ሀ) 8 ሳ.ሜ ለ) 13ሳ.ሜ

2. የጎን ርዝመቱ 5 ሳ.ሜ የሆነ ካሬ ሥሩ።

3. የጎን ርዘመቱ 5 ሳ.ሜ እና 4 ሳ.ሜ።

4. የሚከተሉትን ምስሎች ስስ ወረቀት ከላያቸው በማድረግ ሣሉ እና ውስንመስመሮቹን ግመሡ።

ሀ)



ለ)



ምስል 8.14

8.2 አንግሎችና ልኬታቸዉ

በዚህ ንዑስ ምዕራፍ ሰለ አንግሎች፣ አንግሎችን አመዳዳብ፣ ስለ አንግሎች ልኬትና አንግልን ስለመግመስ ትማራላችሁ።

8.2.1 አንግሎች

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት

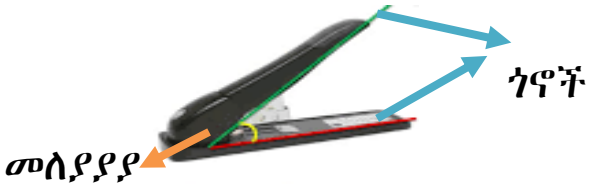
- አንግሎችን መለካት

በሰውነት ማጎልመሻ ክፍለ ጊዜ ተማሪ የ3ኛ ክፍል ተማሪዎች እጅን በማጠፍ እና መዘርጋት እንቅስቃሴ እንዲሰሩ መምህሩ ተማሪ ሱራፌልን እንዲያሳይ አዘዘው። በዚህ ተግባር ላይ ተማሪው እጁን ሲያጥፍ በምስሉ ላይ እንደሚታየው የተማሪው ክርን እንደመገናኛ ነቁጥ ብለን ብንወስድ ሁለቱን የእጅ ጎኖች ማለትም ጡንቻ እና ክርንን የሚያገናኝ ነው።



ምስል 8.15

የማንኛውም ሰው እጅ መለያያ ጎኖች አንግል ይሰራሉ። የአንግል ጎኖቹ እንደ ስቴፕላር (የወረቀት ማያያዣ) ሊከፈቱ ይችላሉ። እንደ ክፍተቱ መጠን አንግሎች ትልቅ ወይም ትንሽ ሊሆን ይችላሉ።



ምስል 8.16

ትርጓሜ 8.1 ሁለት ውስን መስመሮች ወይም ጨረሮች የጋራ መነሻ ነጥብ ሲኖራቸው **አንግል** ይሠራሉ። ውስን መስመሮች ወይም ጨረሮች የሚገናኙበት ነጥብ **የአንግሉ መለያያ(ነቁጥ)** ይባላል።

አስተውሉ :-

1. አንግል ሁለት ጎኖች እና አንድ መለያያ(ነቁጥ) አለው፤ እንዲሁም በመለያያው ስም ሊሰየም ይችላል።

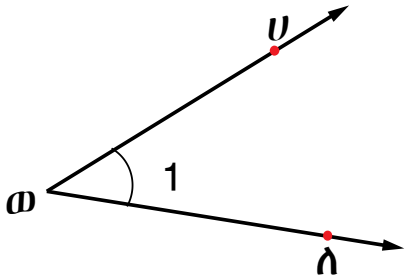
ምሳሌ 1 በምስል 8.17 አንግል "ወ" ለማለት

- <ወ ወይም $\hat{ወ}$ እንዲሁም
- <ሀወለ ወይም <ለወሀ ብሎ መሰየም ይቻላል።

2. አንግልን ቁጥር በመጠቀም መጥራት ይቻላል።

ምሳሌ 2

በምስሉ እንደሚታየው "ሀ$\hat{ወ}$ለ"ን "አንግል 1" ወይም <1 ብሎ መጥራት ይቻላል።



<ወ፤ $\hat{ወ}$፤ <ሀወለ፤ <ለወሀ፤ "አንግል 1"፤ <1

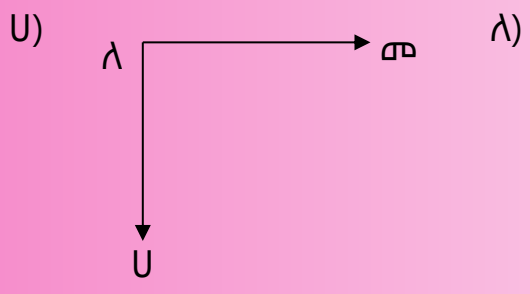
ምስል 8.17

3. አንዳንድ ጊዜ አንግሎችን ለመሰየም የግሪክ የፊደል ሆሄያትን እንጠቀማለን ። አምስቱ የመጀመሪያ የግሪክ ፊደላት የሚከተሉት ናቸው።

የግሪክ ፊደላት ውክል	α	β	θ	γ	δ
ሥያሜ	አልፋ	ቤታ	ቴታ	ጋማ	ዴልታ

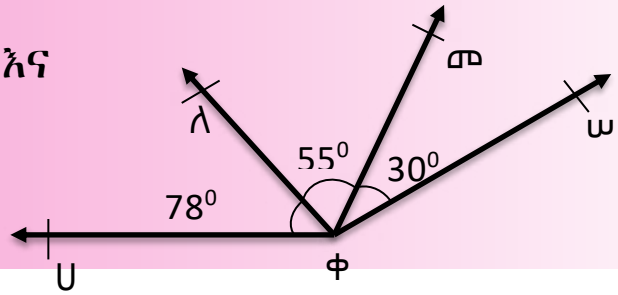
የቡድን ሥራ 8.2

1. በትምህርት ቤታችሁ ወይም በአካባቢችሁ የሚገኙና አንግልን ሊያሳዩ የሚችሉ ነገሮች ጥቀሱ?
2. የሚከተሉትን ምስሎች አንግሎች ሠይሙ።



ምስል 8.18

3. የ < ሠቀለ ፣ <ሀቀለ ፣< ሠቀሀ እና <ለቀመ ልኬት አግኙ።



ምስል 8.19

8.2.2. የአንግል ዓይነቶች እና ልኬታቸው

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት

- የአንግል ዓይነቶችን መመደብ

የቡድን ስራ 8.3

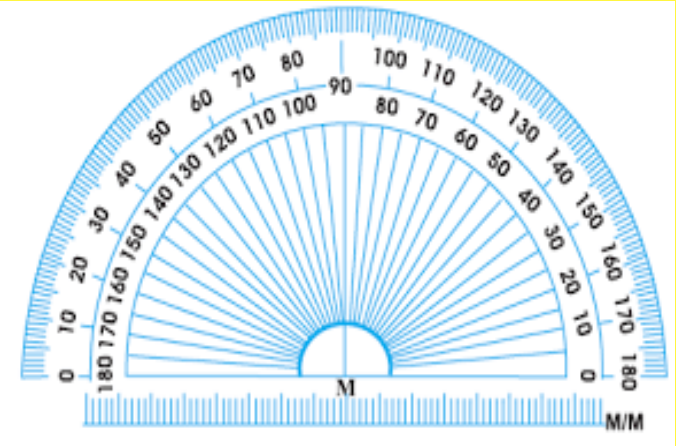
1. የአንግልን ልኬት ለማወቅ የምንጠቀምበት ምድብ ምን ይመስላችኋል?
2. የአንድ ሙሉ ክብ ቅርጽ ያለው የአንግል ልኬቱ መጠኑ ምን ያህል ነው?
3. ፕሮትራክተር ምንድን ነው? አንግልን የሚመሰርቱት በሁለቱ ጎኖች መካከል ያለው ክፍተት ሲጨምር እና ሲቀንስ ከሚፈጠረው የአንግል መጠን ጋር የሚኖረው ዝምድና ምን ይመስላችኋል?

የፕሮጀክት ሥራ 8ሀ

የፕሮትራክተርን ምስልን ወፈር ባለ ጠንካራ ክላሰር ወይም ካርቶን በመጠቀም ሥሩ።

ማስታወሻ

አንግል በጎኖቹ ርዝመት ይለካል። የአንድ አንግልን ልኬት መጠን ለመለካት ፕሮትራክተር መጠቀም ይገባል። ፕሮትራክተር የግማሽ ክብ ቅርጽ አለው፤ ስለዚህ የሚይዘው የዲግሪ መጠን 0^0 እስከ 180^0 ነው።

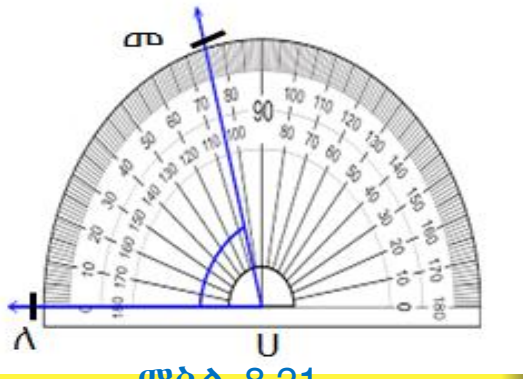


ምስል 8.20 ፕሮትራክተር

አንግልን ለመለካት የሚከተሉትን ደረጃዎች መከተል ይኖርባችኋል።

ደረጃ 1 የፕሮትራክተሩን መሀል በአንግሉ መለያያ(ሀ) ላይ ካሳረፋችሁ በኋላ አንግሉን ጎን በ"0⁰" አግዳሚ መስመር ላይ እንዲጋጠም አድርጉ።

ደረጃ 2 ከአንግሉ በቀኝ በኩል ያለውንና ከ0⁰ የሚጀምረውን አሃድ በመጠቀም ሌላኛው የአንግሉን ጎን የሚያቋረጥበትን ልኬት ማንበብ የአንግሉ ልኬት መጠን ይሆናል ማለት ነው። ካስፈለገ የአንግሉን ጎኖች አስረዝሙ።



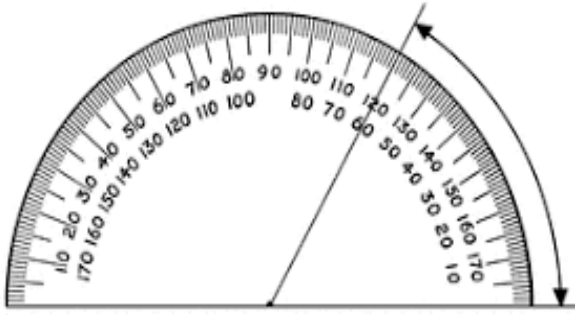
ምስል 8.21

- ል(< U) ወይም ል(Û) ሲነበብ የአንግል “ሀ” ልኬት ተብሎ ነው።

ተግባር 8.4

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች፡- ፕሮትራክተር ፣ ወረቀት እና ማስመሪያ ።

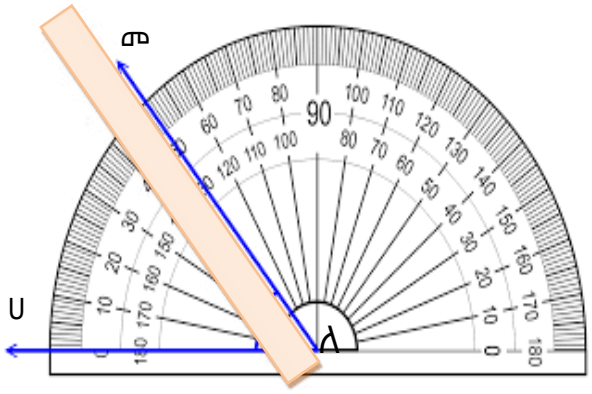
- ✓ አንድ አንግል በፈለጋችሁት መጠን ሥሩ ። የፕሮትራክተሩን መሐል በአንግሉ መለያያ ላይ እንዲሁም የአንግሉ አንደኛው ጎን በፕሮትራክተሩ 0⁰ ላይ እንዲያርፍ አድርጋችሁ ፕሮትራክተሩን አስቀምጡ።
- ✓ በፕሮትራክተሩ ላይ ሁለት መስመሮች አሉ። በ0⁰ የሚጀምረው ምድብ መርጣችሁ ተጠቀሙ።


ምስል 8.22

- ✓ በፕሮትራክተሩ ላይ ከ0⁰ ነጥብ (የአንግሉን አንደኛው ጎን ካረፈበት አንስቶ) የአንግሉ ሌላኛው ጎን እስካረፈበት ድረስ ተከትላችሁ ልኬቱን አንብቡ። ይህ የአንግሉ ልኬት ነው።

ምሳሌ 3 ልኬቱ 50^0 የሆነ አንግል ማስመሪያ እና ፕሮትራክተር በመጠቀም ሥሩ።

መፍትሔ፡-



ሀ) የአንግሉን አንድ ጎን ሥሩ።

ለ) የአንግሉን መለያያ የፕሮትራክተሩን መሀል በማድረግ 50^0 ለኩና በእርሳስ ምልክት አድርጉ ።

ሐ) የእርሳሱን ምልክትና መለያያውን የሚያገናኘውን መሥመር ስሩ ። አንግሉን አንድ ጎን መስራት ጫፍ ላይ ላሉት ነጥቦች ስም ሥጡ። በዚህ አካሔድ 50^0 ልኬት ያለው አንግል ሠራችሁ ማለት ነው፡

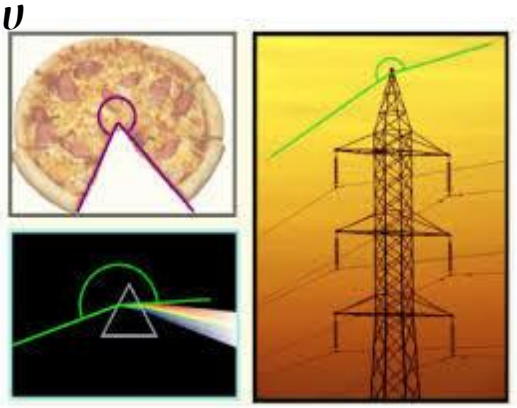
ማስታወሻ

አንግሎችን በልኬታቸው መጠን መመደብ ይቻላል። በዚህም መሠረት ሹል፣ ማዕዘናዊ፣ ዝርጥ፣ ዝርግ እና ጥምዝ አንግል በመባል አንግሎች ሊመደቡ ይችላሉ።

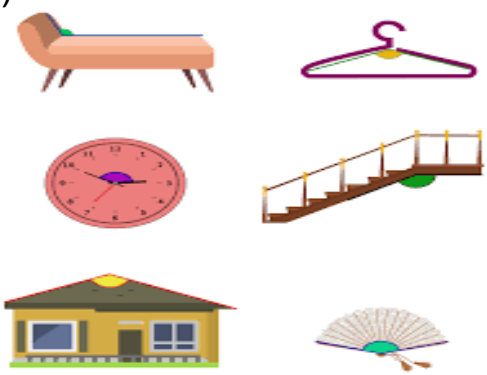
ተግባር 8.5

ተማሪዎች በህይወታችን ከዕለት ተዕለት ተግዳሮቶች ውስጥ በምናደርጋቸው ክንውኖች ላይ ቁሶችን እና የተለያዩ ነገሮችን በምንጠቀምበት ጊዜ የተለያዩ ቅርጾች የተለያዩ የአንግል ልኬቶች ሊኖራቸው ይችላሉ። በይበልጥ ለመረዳት በምስል 8.24 ምልክት የተደረገባቸውን ምስሎቹን በመመልከት አንግሎቹን በመመደብ ሠይሙ ።

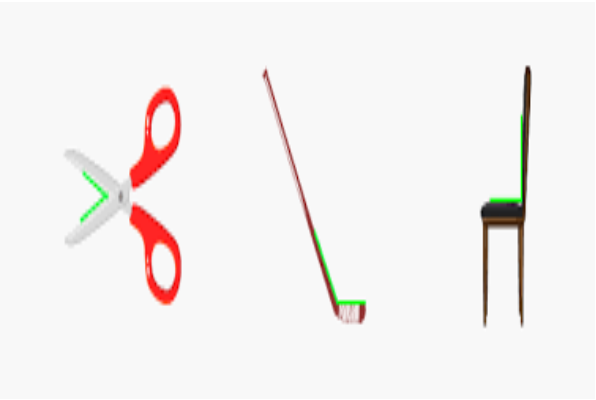
ሀ



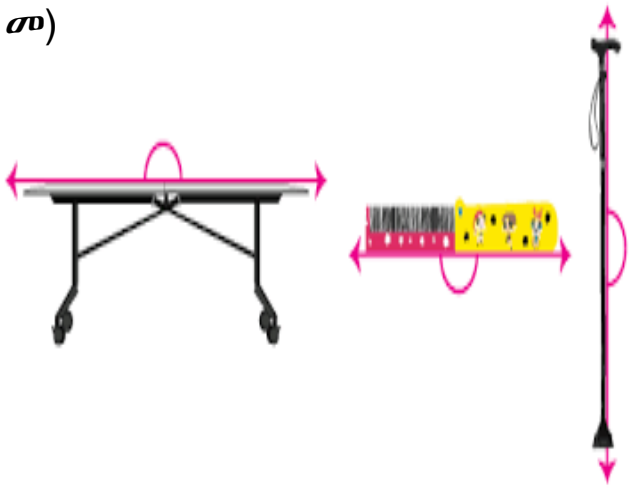
ለ)



ሐ)

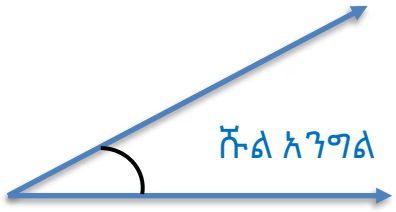


መ)



ምስል 8.24

ትርጓሜ 8.2 ሹል አንግል የሚባለው ልኬቱ በ 0^0 እና በ 90^0 መካከል የሆነ አንግል ነው።

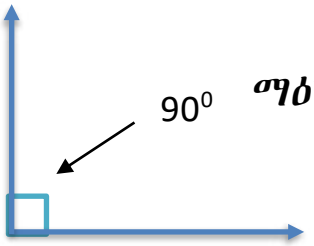


ምስል 8.25

- ሹል አንግል በ0^0 እና በ90^0 ዲግሪ መካከል ስለሚገኝ በዚህ መካከል የሚገኙ ልኬቶች

  ምሳሌ 4 3^0 ፣ 15^0፣ 24.8^0 ፣ 37^0 ፣ 45^0፣ 89^0 የመሣሠሉት ይጠቀሳሉ።

ትርጓሜ 8.3 ማዕዘናዊ አንግል የሚባለው ልኬቱ 90^0 የሆነ አንግል ነው።



ምስል 8.26

- ማዕዘናዊ አንግልን የሚገልጹ ምሳሌዎች የሬክታንግል እና የካሬ ጎኖች መጋጠሚያ ማዕዘናዊ አንግል ይሠራል። ይህም የሚያመለክተው ልኬቱ 90^0 ነው።

ትርጓሜ 8.4 ዝርጥ አንግል የሚባለው ልኬቱ ከ90^0 የሚበልጥ ነገር ግን ከ 180^0 የሚያንስ አንግል ነው።

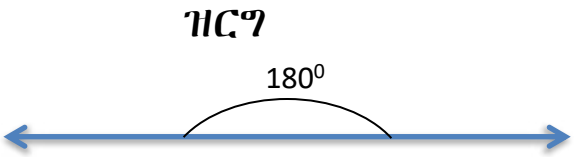


ምስል 8.27

- ዝርጥ አንግል በ90^0 እና በ180^0 ዲግሪ መካከል ስለሚገኝ በዚህ መካከል የሚገኙ ልኬቶች

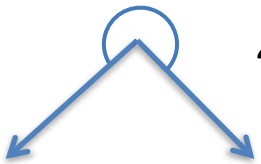
ምሳሌ 5 93^0፣ 145^0፣ 124.3^0፣ 178^0፣ 179^0 የመሣሠሉት ይጠቀሳሉ።

ትርጓሜ 8.5 ዝርግ አንግል የሚባለው ልኬቱ 180^0 የሆነ አንግል ነው።



ምስል 8.28

ትርጓሜ 8.6 ጥምዝ አንግል የሚባለው ልኬቱ በ180^0 እና በ360^0 መካከል የሆነ አንግል ነው።



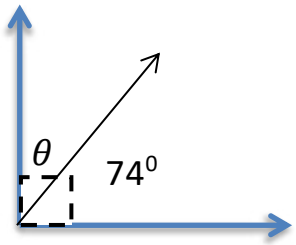
ምስል 8.29

ማስታወሻ

1. **ቀጤ አሚይ አንግሎች** ማለት የሁለት አንግሎች ልኬት ድምር 90^0 ሲሆን ነው።

ምሳሌ 6 የ74^0 ቀጤ አሚይ አንግል ስንት ነው?

መፍትሔ ሁለቱ አንግሎች (θ እና 74^0) ቀጤ አሚይ አንግሎች ናቸው።



ምስል 8.30

ስለዚህ $\theta + 74^0 = 90^0$

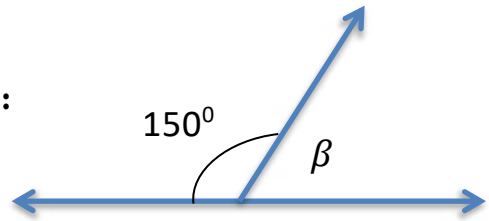
$\theta = 90^0 - 74^0 = 16^0$

ስለዚህ የ74^0 ቀጤ አሚይ አንግል 16^0 ይሆናል።

4. **ዝርግ አሚይ አንግሎች** ማለት የሁለት አግሎች ልኬት ድምር 180^0 ሲሆን ነው።

ምሳሌ 7 የ150^0 ዝርግ አሚይ አንግል ስንት ነው?

መፍትሔ 150^0 እና β ዝርግ አሚይ አንግል ናቸው።



ምስል 8.31

ስለዚህ $150^0 + \beta = 180^0$

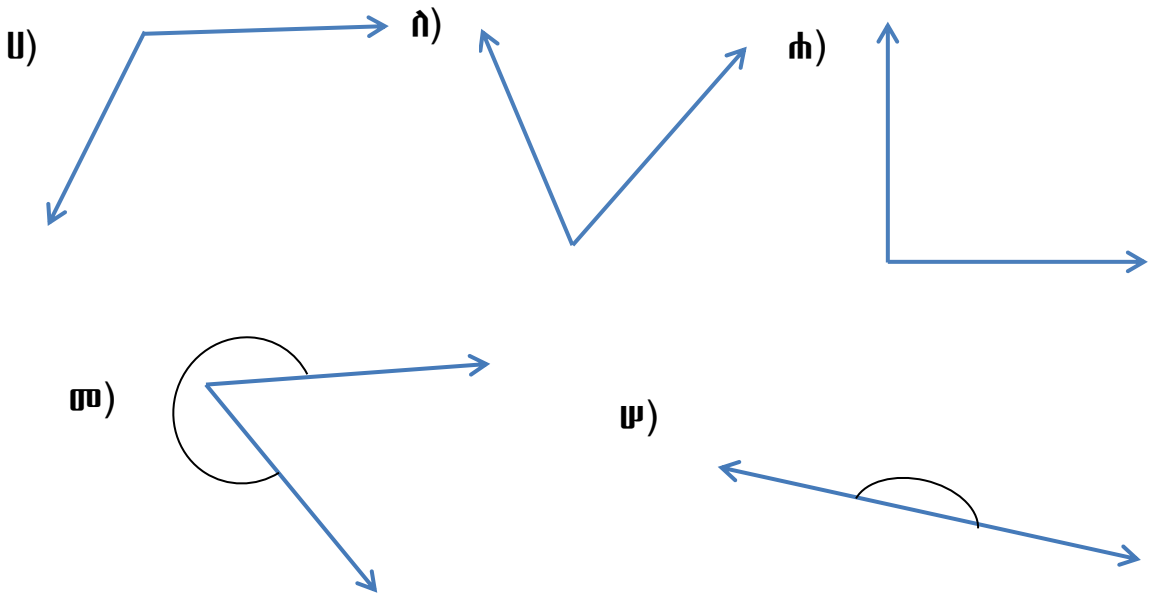
$\beta = 180^0 - 150^0 = 30^0$

ስለዚህ የ150^0 ዝርግ አሚይ አንግል 30^0 ይሆናል።

ስለዚህ የ150^0 ዝርግ አሚይ አንግል 30^0 ይሆናል።

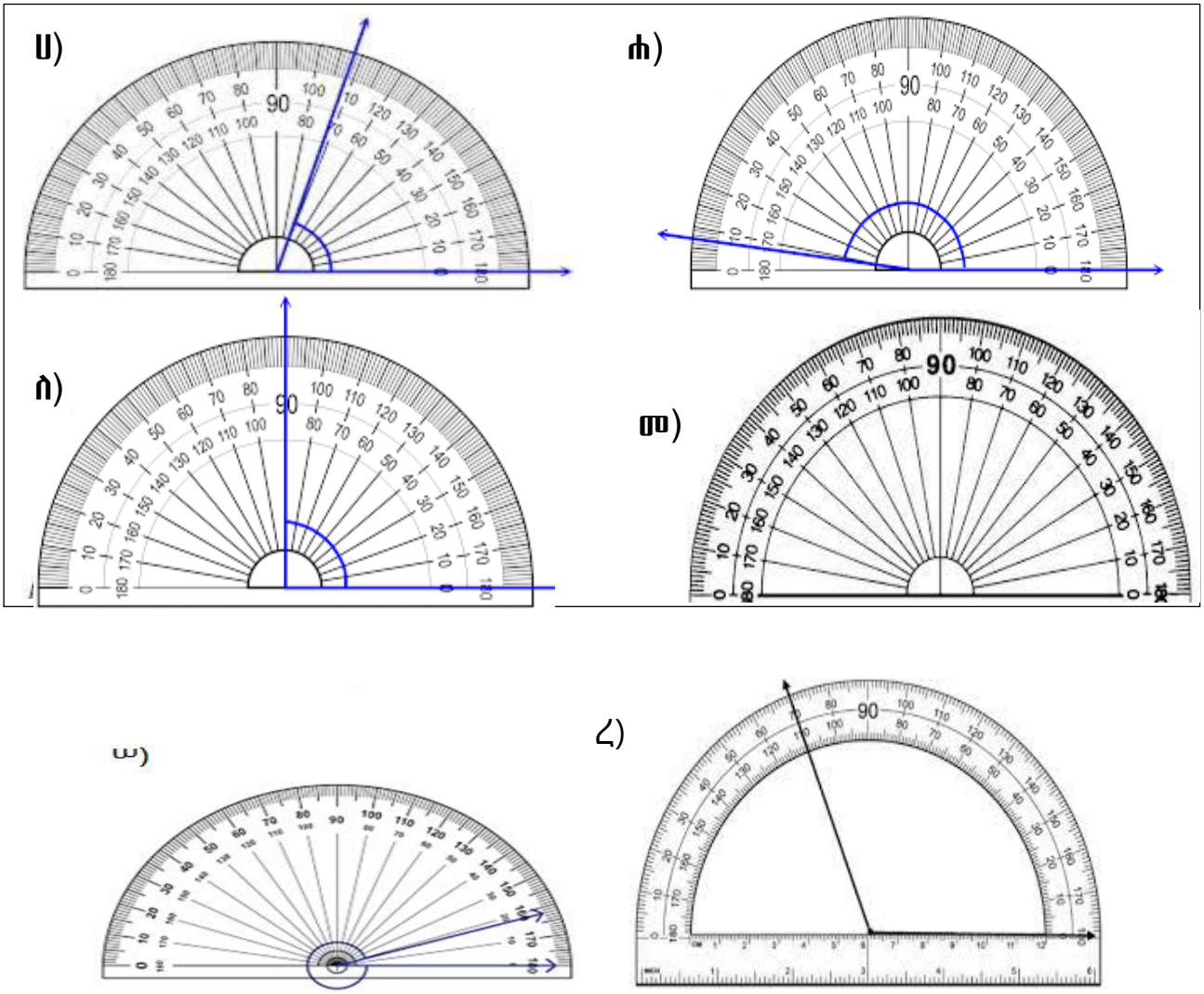
መልመጃ 8መ

1. በፕሮትራክተር በመጠቀም ቀጥሎ የተሰጡትን አንግሎች ልኬት ፈልጉ።



ምስል 8.32

2. የሚከተሉትን አንግሎች ልኬት በፕሮትራክተር አማካኝነት በማንበብ ሹል አንግል፣ ማዕዘናዊ አንግል፣ ዝርግ አንግል፣ ዝርጥ አንግል እና ጥምዝ አንግል በማለት ሠይሙ።



ምስል 8.33

3. ቀጥለው የተሠጡትን የአንግል ምድብ ሥያሜዎች ከሚገልፃቸው የአንግል ልኬት ጋር መድቡ።

ዝርግ አንግል

ሹል አንግል

ጥምዝ አንግል

ማዕዘናዊ አንግል

ዝርጥ አንግል

45^0 189^0 256^0 344^0 360 156 90^0 180^0 89.8^0

4. የሚከተሉትን ልኬቶች ያላቸው አንግሎች ፕሮትራክተር በመጠቀም ሥሩ።

ሀ) 10^0 ለ) 90^0 ሐ) 85^0 መ)140^0 ሠ) 170^0

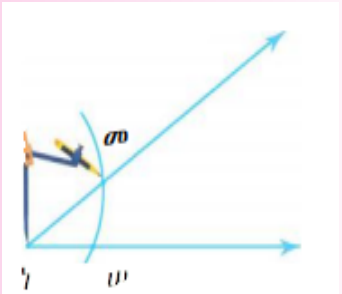
8.2.3 አንግሎችን መግመስ

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት

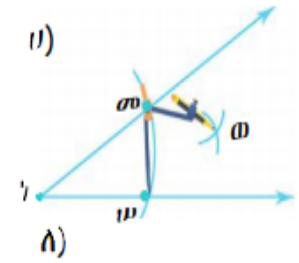
- አንግሎችን መግመስ

የቡድን ሥራ 8.4

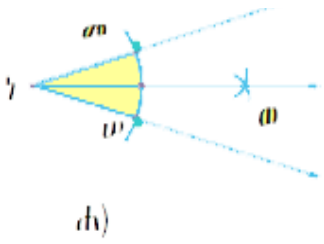
1. በማስመሪያችሁ አንግል ሥሩና መለያያውን "ነ" በሉት። የኮምፓሳችሁን ሹል መለያያው ላይ አድርጉና ሁለቱንም የአንግሎች ጎኖች የሚቆርጥ ትልቅ ቅስት ሥሩ። ቅስቱ ጎኖቹን የቆረጠበትን ነጥቦች "መ" እና "ሠ" በሏቸው።



2. ኮምፓሱን ነጥብ "መ" በማድርግ አንግሉ ላይ ቅስት ሥሩ። የኮምፓሳችሁን ስፋት ሳትቀይሩ ከነጥብ "ሠ" በመነሣት ቀደም ሲል የሠራችሁትን ቅስት የሚቆርጥ ሌላ ቅስት ሥሩ። ሁለቱ ቅስቶች የተቋረጡበትን ነጥብ "ወ" በሉት። ጨረር "ነወ" ን ሥሩ።



3. የ "< መነወ" ን እና "< ወነሠ"ን ልኬት ለማወቅ በፕሮትራክተራችሁ ተጠቀሙ። ምን አስተዋላችሁ።

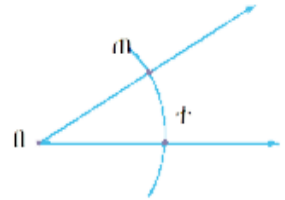


4. የ "< መነወ" እና "< ወነሠ" ያላቸው ዝምድና ምንድን ነው? አንድ አንግል ቢሰጣችሁና ይህ የተሰጣቸው አንግል ልኬት የሌላ ትልቅ አንግል ግማሽ ነው ብትባሉ ትልቁ አንግል እንዴት ትሠሩታላችሁ?

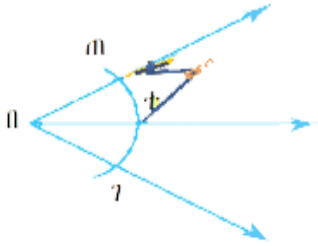
ይህንን አንግል ለመሥራት የሚከተሉትን ተግባራት በቅደም ተከተል በማከናወን ውጤቱን አግኙ።

ሀ) አንድ አንግል ሥሩና " < በ" ብላችሁ ሠይሙ።

ለ) የአንግሉን ጎኖች የሚቆርጥ ቅስት ሥሩ። ቅስቱ የአንግሉን ጎኖች የሚቆርጡበትን ነጥቦች "ጠ" እና "ተ"ብላችሁ ሠይሙ።



ሐ) የኮምፓሱን ጫፍ ነጥብ "ተ" ላይ አድርጉና በኮምፓሱ ከ"ተ እስከ ጠ" ያለውን ክፍተት ለኩ።የኮምፓሳችሁን ክፍተት ሳትቀይሩ ጫፉን "ተ" ላይ በማድረግ በመጀመሪያ ወደ ውጭ የሠራችሁትን ቅስት ቁረጡ። ይህን ነጥብ "ገ" ብላችሁ ሠይሙ።



ምስል 8.34

መ) "$\overrightarrow{በገ}$" ን ሥሩ። ቀጥታ መስመር "$\overrightarrow{በተ}$" የ " <ጠበገ" ገማሽ ነው።

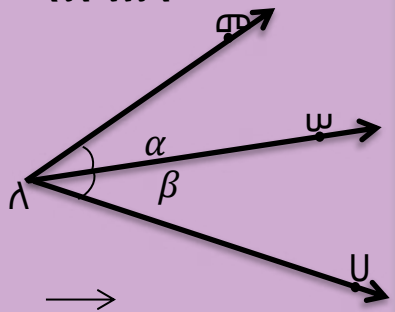
ሠ) ል(< ገበተ) = ል(< ጠበተ)

ትርጓሜ 8.7

የ"ሀ" ልኬት ከ"ለ" ልኬት ጋር እኩል ከሆነ < ሀ ከ <ለ ጋር "**ተጋጣሚ**" ነው ይባላል።
ይህ በምልክት ሲገለፅ፡ ል(< ሀ) = ል(<ለ) ከሆነ < ሀ ≅<ለ

አስተውሉ :- ' ≅' ሲነበብ "ተጋጣሚ ነው" ተብሎ ነው። በዚህ መሠረት አንድ አንግልን ወደ ሁለት ተጋጣሚ አንግሎች ስትከፍሉ አንግሉን መግመሳችሁ ነው።

በምስል 8.35 እንደምንመለከተው $\overrightarrow{ለሠ}$ " <ሀለመ"ን ይገምሳል ።



ስለዚህ ል(< α) = ል(< β) ይህ ማለት < α ≅ < β $\overrightarrow{}$ ምስል 8.35
እንዲሁም $\overrightarrow{ለሠ}$ አንግል ገማሽ ይባላል።

ምሳሌ 8 በምስል 8.34 ላይ እንደሚታየው $\overrightarrow{\text{ለሀ}}$ ፤ "< ሠለመ "ን ይገምሣል። ል(< ሠለመ) $= 128^0$ ቢሆን የ "α "ን ዋጋ አግኙ?

መፍትሔ፡ $\overrightarrow{\text{ለሀ}}$ ፤ "< ሠለመ "ን ይገምሣል ። ስለዚህ ል(< ሠለሀ) = ል(< ሀለመ) እንዲሁም ል(< ሠለሀ) ≅ ል(< ሀለመ)

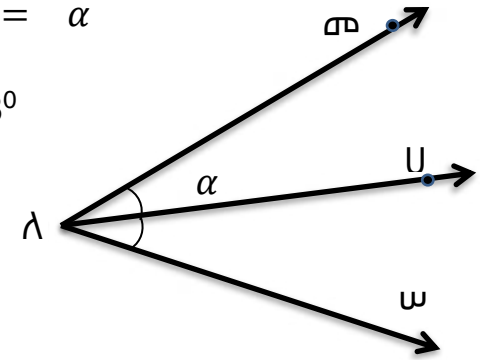
ል(< ሠለሀ) = ል(< ሀለመ) = α

ስለዚህ $\alpha + \alpha = 128^0$

$2\alpha = 128^0$

$\alpha = 64^0$

ስለዚህ የ " α " ዋጋ 64^0 ነው።



ምስል 8.36

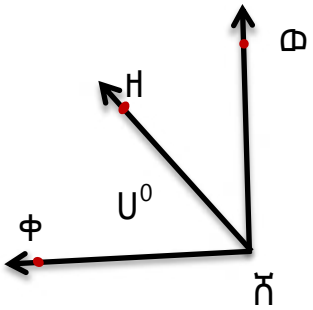
መልመጃ 8ሠ

1. የሚከተሉትን አንግሎች ማስመሪያ እና ኮምፓስ በመጠቀም ከሰራችሁ በኋላ አንግሎቹን ግመሡ።

   ሀ) 76^0 ለ) 50^0 ሐ) 155^0 መ) 90^0

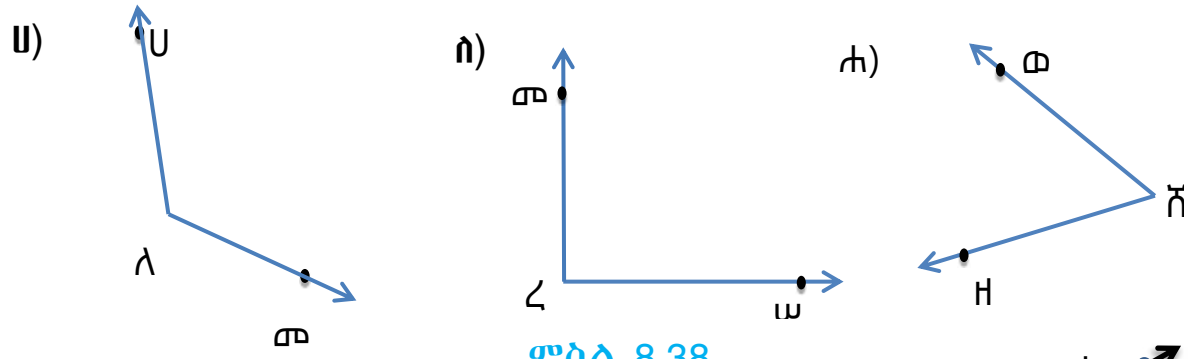
2. በምስል 8.35 ላይ እንደሚታየው $\overrightarrow{\text{ዘሸ}}$ ፤ <ወሸቀ "ን ይገምሣል።

   ል(< ወሸቀ) $= 168^0$ ቢሆን የ "ሀ^0"ን ዋጋ አግኙ?



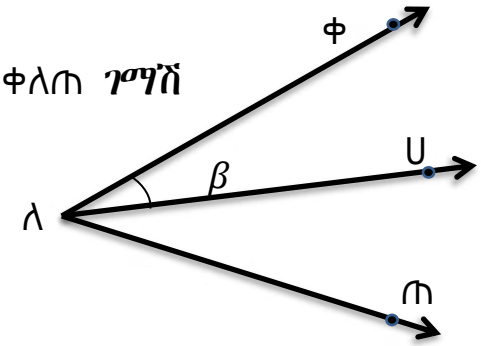
ምስል 8.37

3. የሚከተሉትን አንግሎች ማስመሪያ እና ኮምፓስ ብቻ በመጠቀም ግመሡ።



ምስል 8.38

4. በምስል 8.37 ላይ የ $\beta = 52^0$ ቢሆን $\overrightarrow{\text{ለሀ}}$ የ < ቀለጠ ገማሽ መስመር ቢሆን ል(< ቀለጠ) ዋጋን ፈልጉ?



ምስል 8.39

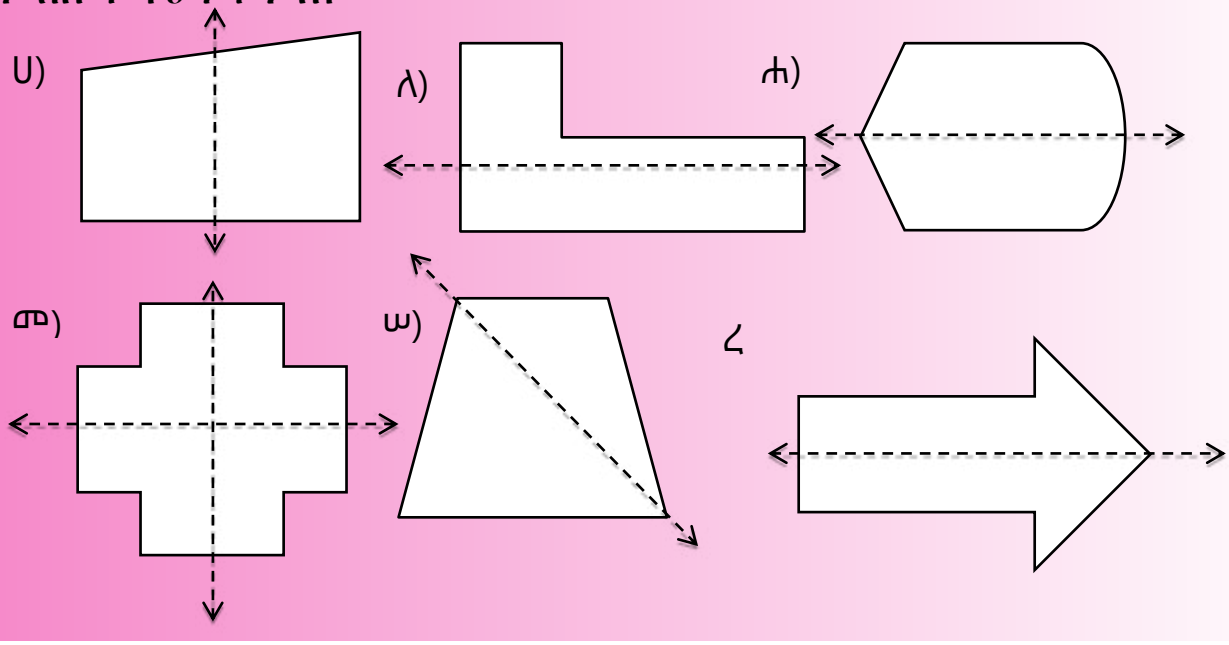
8.3 የምጥጥን መስመሮች

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃቶች

- ለተሰጡ ጠለሎች ምጥጥን መስመሮችን መፈለግ
- ለተሰጠ ምስል ምጥጥን ምስሎችና መስመሮችን መስራት

የቡድን ሥራ 8.5

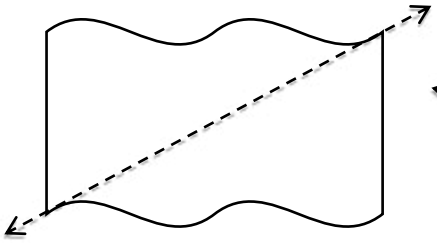
1. ተማሪዎች በቡድን በመሆን የተሰጡትን ምስሎች ምጥጥናዊ (እኩል መታጠፊያ) ምስሎች የሆኑትን ለዩ።



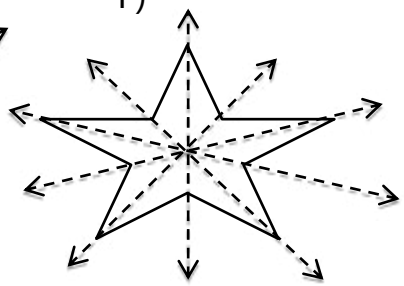
ሰ)



ሸ)



ቀ)



ምስል 8.40

2. ተማሪዎች በቤታችሁ፤ በትምህርት ቤት እና በአካባቢያችሁ የሚገኙ የምጥጥን ምስሎች ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን ዘርዝሩ?

ተግባር ሥራ 8.6

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች፡- ማስመሪያ፣ የሾለ እርሳስ እና ኮምፓስ

የሁለት እኩል ጎን ጎነ-ሦስትን የምጥጥን መስመርን ለመፈለግ የሚከተለውን ተግባር በቅደም ተከተል መረዳት ይኖርብናል።

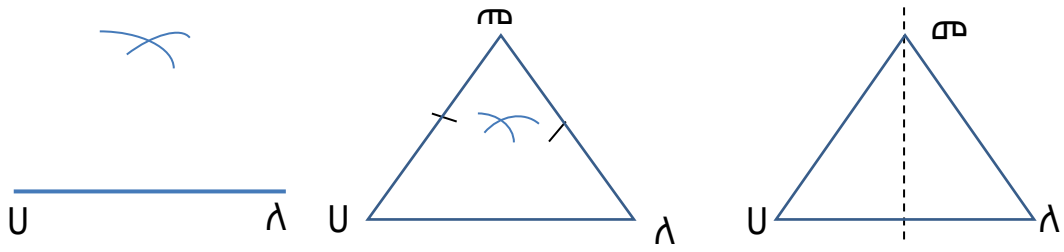
1. ማስመሪያ በመጠቀም $\overline{ሀለ}$ ሥሩ። የኮምፓስ ሹል ጫፍ በነጥብ "ሀ" በማድረግ የኮምፓሳችሁን ራዲየስ በማስተካከል ምልክት አድርጉ። በድጋሚ የኮምፓስ ስፋት ሳትቀይሩ ከነጥብ "ለ" ላይ በማድረግ ቀደም ሲል የሠራችሁት ቅስት የሚቋርጥ ሌላ ቅስት ሥሩ። ሁለቱ ቅስቶች የተቋረጡበትን ነጥብ "መ" በሉት።
2. ከነጥብ መ ላይ በመነሳት ወደ ነጥብ "ሀ" እና ወደ ነጥብ "ለ" በማስመር ሁለት እኩል ጎን ጎነ ሦስት ወይም ጎነ ሦስት ሀለመ ሠራችሁ ማለት ነው።



ምስል 8.41

3. በድጋሚ የኮምፓስ ሹል ጫፍ በነጥብ "ሀ" በማድረግ ከነጥብ "መ" ወደ ጎነ ሦስቱ መሃል ትንሽ ዝቅ በማለት ቅስት አድርጉ። በተጨማሪ የኮምፓስ ስፋት ሳትቀይሩ ከነጥብ "ለ" ላይ በማድረግ ቀደም ሲል የሠራችሁት ቅስት የሚቋርጥ ሌላ ቅስት ሥሩ።

4. ሁለቱ ቅስቶች በድጋሚ የተቋረጡበትን ነጥብ ወደ መለያያ "መ" ማስመርና በመለያያ "ሀ" እና "ለ" መካከል ያለውን መስመር "ሠ" የሠራችሁት የምጥጥን $\overline{መሠ}$ ነው።



ምስል 8.42

5. የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልስ ሥጡ።

ሀ) $\overline{መሠ}$ እና $\overline{ሀለ}$ ቀጤ ነክ መስመሮች ናቸው?

ለ) የምጥጥን መስመር በእያንዳንዱ ነጥብ ከነጥብ ሀ እና ለ በእኩል ርቀት ላይ ይገኛል?

ሐ) $\overline{ሀሠ}$ እና $\overline{ለሠ}$ ከ ነጥብ "ሠ "ያላቸው ርቀት አላቸው?

መ) የምጥጥን መስመሩ ምስሉን ሁለት እኩል ቦታ ገምሶታል?

ሠ) ጎነ-ሦስት ሀሠመ እና ጎነ- ሦስት ለሠመ ተጋጣሚ ናቸው?

ትርጓሜ 8.9 አንድን ጠለላዊ ምስል ወደ ሁለት እኩል ተጋጣሚ ምስሎች የሚከፍል መስመር **የምጥጥን መስመር** ይባላል።

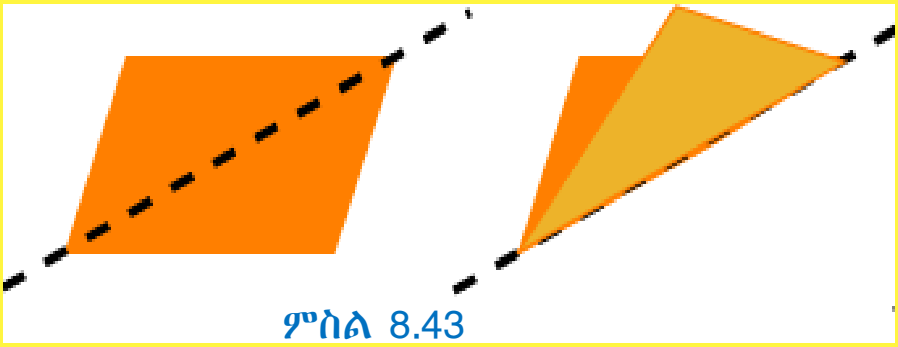
ትርጓሜ 8.10 ቢያንስ አንድ የምጥጥን መስመር ያላቸው የጠለል ምስሎች **የምጥጥን ምስሎች** ይባላሉ።

- ከሁለት ሲታጠፉ በትክክል የሚጋጠሙ ምስሎች የምስሎች የምጥጥን መስመሮች አላቸው። ከዚህ በታች ያሉት ምስሎች የምጥጥን መስመር አላቸው።

  አንዳንድ ምስሎች የተለያዩ ከአንድ የበለጡ እኩል የማጠፊያ ቦታዎች (የምጥጥን መስመር) ሊኖራቸው ይችላል።

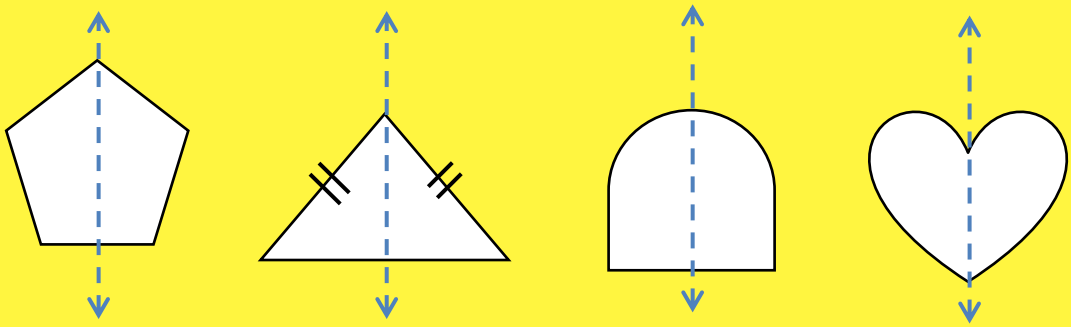
ማስታወሻ

ከዚህ በታች ያሉትን ምስሎች የምጥጥን መስመር አላቸው።



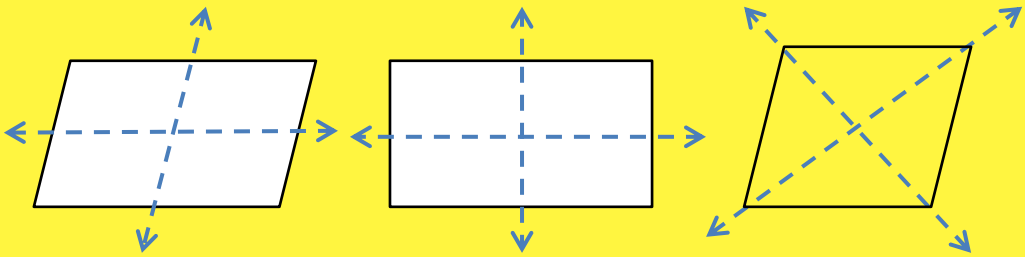
ምስል 8.43

ምሳሌ ሀ) አንድ የምጥጥን መስመር ያላቸው የጂኦሜትሪ ምስሎች፤



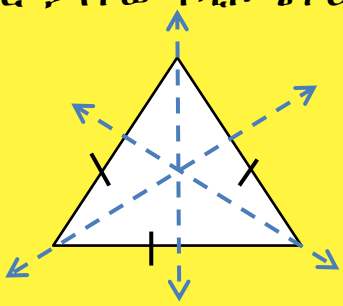
ምስል 8.44

ለ) ሁለት የምጥጥን መስመር ያላቸው የጂኦሜትሪ ምስሎች፤



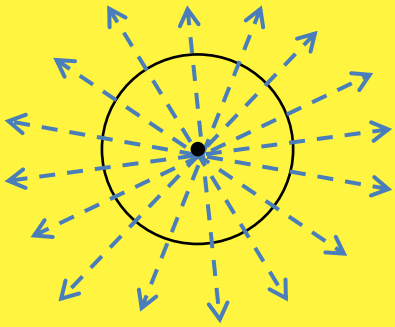
ምስል 8.45

ሐ) ሦስት የምጥጥን መስመር ያላቸው የጂኦሜትሪ ምስሎች፤



ምስል 8.46

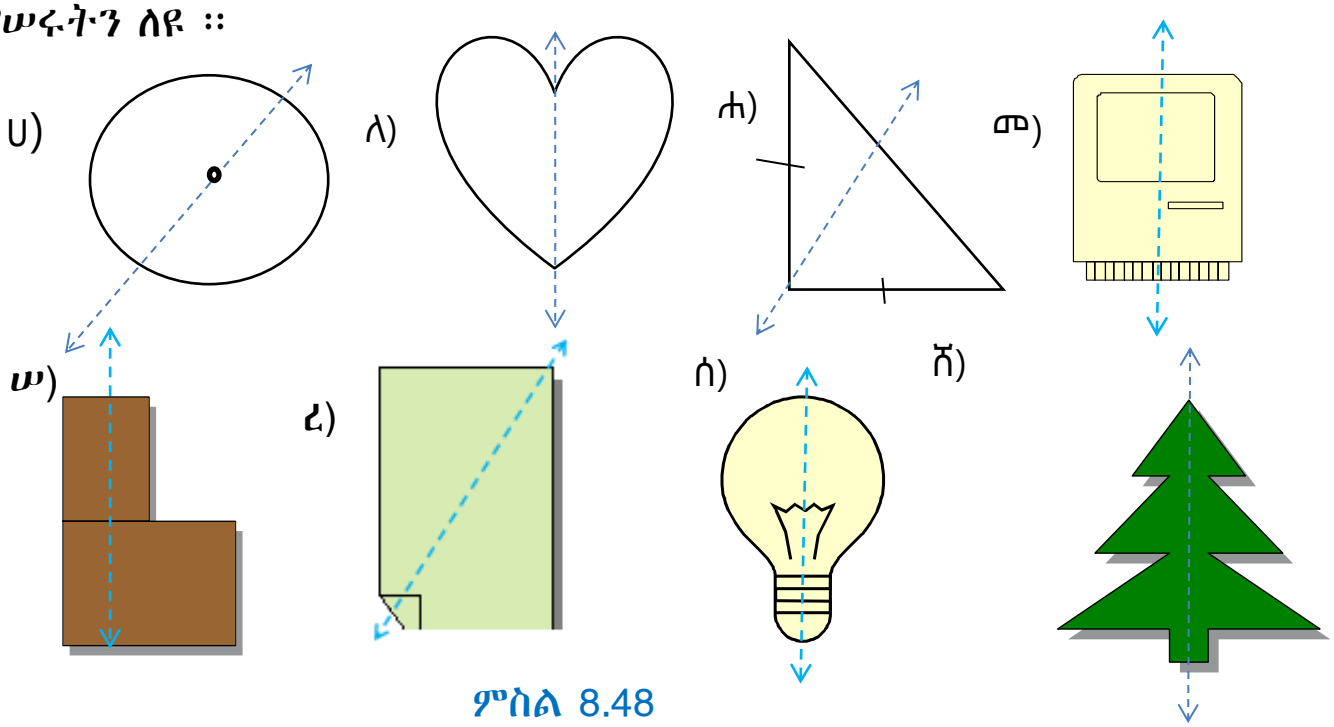
መ) ባለ ብዙ የምጥጥን መስመር ያላቸው የጂኦሜትሪ ምስሎች፤



ምስል 8.47

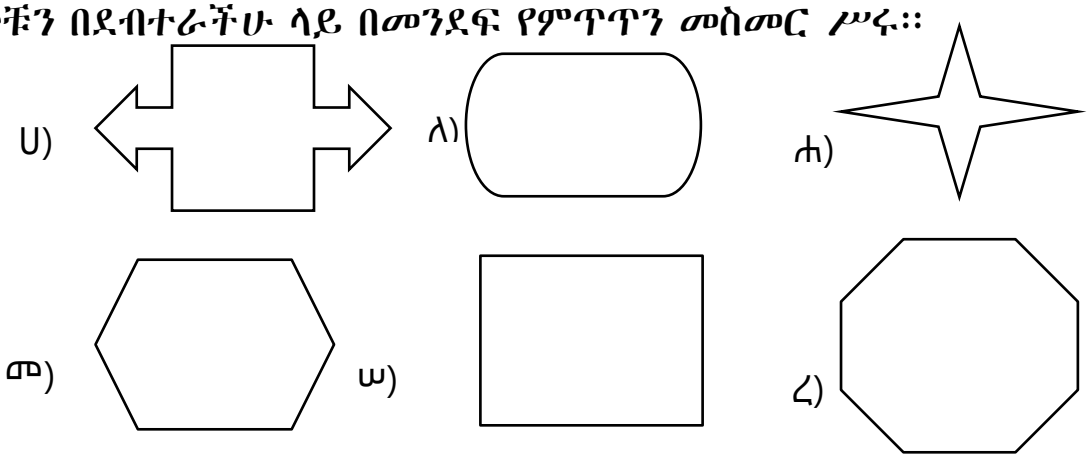
መልመጃ 8ረ

1. የሚከተሉትን ምስሎች ነጠብጣብ መስመሮቹን በመመልከት ምጥጥናዊ ምስል የሠሩትን ለዩ ።



ምስል 8.48

2. ምስሎቹን በደብተራችሁ ላይ በመንደፍ የምጥጥን መስመር ሥሩ።



ምስል 8.49

3. አንድ ሙሉ ክብ የሆነ የጂኦሜትሪ ምስል ስንት የምጥጥን መስመሮች አሉት?
4. አንድ የካሬ ቅርጽ ያለው ሙሉ ወረቀት ሁለት እኩል ቦታ እጠፉ። በእጥፋቱ ላይ ቁረጡት። እንዲሁም ከጠቆረጠው አንዱን ወረቀት በድጋሚ ሁለት እኩል ቦታ እጠፉ። በእጥፋቱ ላይ ቁረጡት በመጨረሻም ዲያጎናል በሁለት መለያያ በኩል ቁረጡት ።

ሀ) በመጀመሪያ የቆረጣችኋቸው ወረቀቶች ምጥጥን ናቸው?

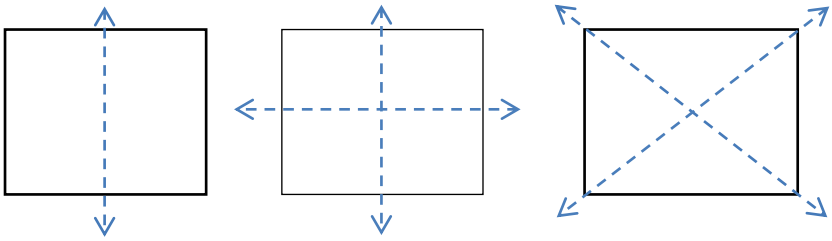
ለ) በሁለኛው ስትቆርጡ ስንት የምጥጥን መስመሮች ነበሩ?

ሐ) በሁለተኛው የቆረጣችኋቸው ወረቀቶች ምጥጥን ናቸው?

መ) በሦስተኛው የቆረጣችኋቸው ወረቀቶች ምጥጥን ናቸው?

ሠ) ምስሉ ስንት የምጥጥን መስመሮች አለው?

ረ) ምስሉ ስንት ምጥጥናዊ ምስሎች ይኖሩታል?



ምስል 8.50

8.4 ልኬት

8.4.1 የካሬና የሬክታንግል ዙሪያና ስፋት

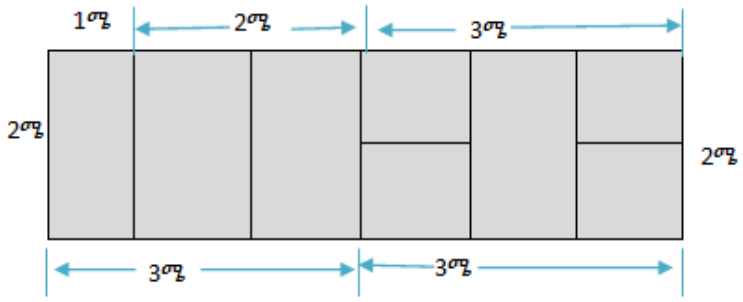
የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃቶች፡

- የካሬዎችንና ሬክታንግሎችን ዙሪያ መፈለግ፤
- የካሬዎችንና ሬክታንግሎችን ስፋት መፈለግ፤

የሬክታንግልና የካሬ ዙሪያ

ምሳሌ 9 ተማሪ ሀሴት እና ጀማል በምስል 8.50 የተገለፀውን የልጆች ሰኞ ማክሰኞ ጨዋታ ለመጫወት የሬክታንግል ቅርፅ ያለዉ ወለል ለማስመር ፈለጉ። ተማሪዎቹ ውስጡን ሳይጨምር ምን ያህል ርዝመት ያለው መስመር ለማሰመር የመጫወቻውን ቦታ ዙሪያ ማወቅ ያሰፈልጋቸዋል?

የአንድ ዝግ ምስል ዙሪያ(ዙ) የሚባለው በምስሉ ዙሪያ ያለው ርቀት ነው ። የምስሉን የጎኖች ርዝመት በመደመር ዙሪያውን ማወቅ ይቻላል።



ምስል 8.51

መፍትሔ፡-

ዙ = 1ሜ+ 2ሜ + 3ሜ+2ሜ+3ሜ +3ሜ+2ሜ

ዙ = 16 ሜ

ስለዚህ ተማሪ ሃሴት እና ጀማል 16ሜትር ርዝመት ያለው መስመር ማሰመር ያስፈልጋቸዋል።

ከዚህ በተለየ መልኩ ደግሞ የሬክታንግልን ዙሪያ ለማስላት የሚከተለውን ዘዴ ማስተዋል ይገባል።

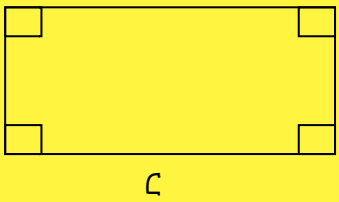
የሬክታንግል ትይዩ ጎኖች እኩል ርዝመት ስላላቸው የአንዱን ጎን ርዝመት በ 2 ማባዛት እና ከዚያ ውጤቱን መደመር ነው።

ማስታወሻ

የሬክታንግል ዙሪያ ለማስላት ሁለት ጊዜ ርዝመት (ር) ሲደመር ሁለት ጊዜ ወርድ(ወ) ነው። ይህም በሂሳባዊ ቃለ ሲገለፅ

ዙ = 2ር + 2ወ

ዙ = 2(ር + ወ)



ምስል 8 52

ምሳሌ 10

በ5ኛ መማሪያ ክፍል ውስጥ የሚገኘው የጥቁር ሰሌዳ ርዝመቱ 2.8ሜ ፤ ወርዱ ደግሞ 1.3ሜ ቢሆን የጥቁር ሰሌዳው ዙሪያ ስንት ይሆናል?



ምስል 8.53

መፍትሔ፡- ዙሪያ(ዙ)= 2ር+ 2ወ ወይም ዙ = 2(ር+ ወ)

ዙ= (2×2.8 ሜ) + (2 ×1.3 ሜ)

ምክንያቱም ር = 2.8 ሜ እና ወ =1.3ሜ

ዙ = 5.6 ሜ +2.6 ሜ

ዙ = 8.2 ሜ ስለዚህ የጥቁር ሰሌዳው ዙሪያ 8.2 ሜ ይሆናል።

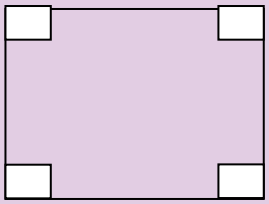
አስተውሉ

የካሬ ዙሪያ ለማስላት አራት ጊዜ የአንዱን ጎን ርዝመት ነው።

የካሬ ዙሪያ = ር + ር + ር + ር = 4 × የአንዱ ጎን ርዝመት

ዙ = 4 × ር

ዙ = 4ር



ምስል 8.54

ምሳሌ 11

ባለ 10 ሳ.ሜ የጎን ርዝመት የካሬ ቅርፅ ያለው ጣውላ ዙሪያውን ፈልጉ።

መፍትሔ ፡-

ዙ = 4ር

ዙ = 4 × 10ሳ.ሜ



ምስል 8.55

የተሰጠ ር = 10 ሳ.ሜ ፣ ዙ = 40 ሳ.ሜ

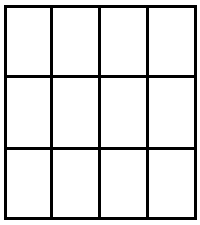
ስለዚህ የጣውላው ዙሪያ 40 ሳ.ሜ ይሆናል።

ተግባር 8.7

1. የካሬ መስመር ባለው ወረቀት ላይ በቀኝ በኩል የሚታየውን ዓይነት 3ሳ.ሜ በ3ሳ.ሜ የሆነ ካሬ ስሩ።

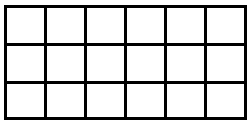
   ሀ) የሰራችሁት ካሬ ውስጥ ስንት ትንንሽ ካሬዎች አሉ?

   ለ) የካሬው ስፋት ከካሬው ርዝመት ጋር የሚዛመደው እንዴት ነው?



ምስል 8.56

2. የካሬ መስመር ባለው ወረቀት ላይ በቀኝ በኩል የሚታየውን ዓይነት ርዝመቱ 5 አሃድ የሆኑና ወርዱ 3 አሃድ የሆነ ሬክታንግል ስሩ።

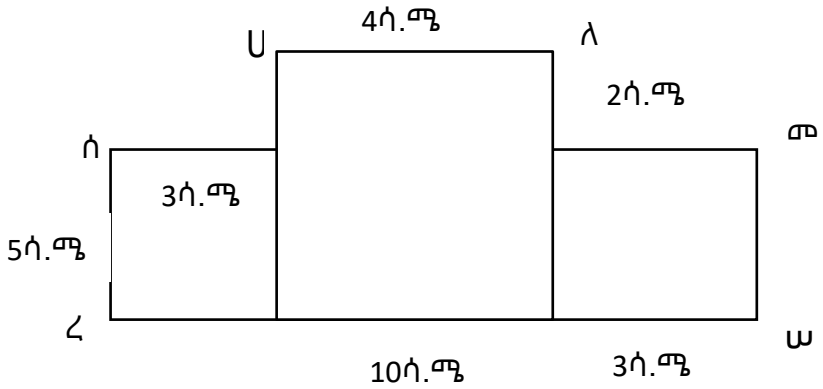


ምስል 8.57

ሀ) በሰራችሁት ሬክታንግል ውስጥ ምን ያህል ትንንሽ ካሬዎች አሉ?

ለ) የሬክታንግሉ ስፋት ከሬክታንግሉ ርዝመትና ወርድ ጋር እንዴት ይዛመዳል?

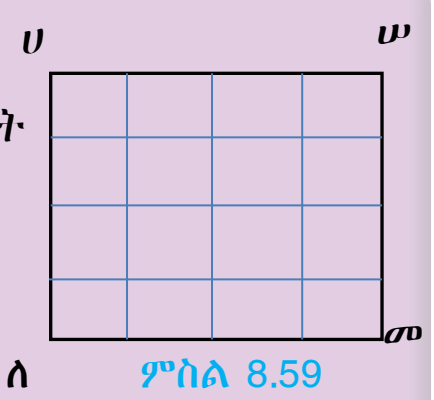
3. የሚከተለውን ምስል በመመልከት ስፋት እና ዙሪያውን ፈልጉ።



ምስል 8.58

አስተውሉ

የአንድ ጂኦሜትራዊ ምስል ስፋት የሚባለው ምስሉን ሙሉ በሙሉ ለመሸፈን የሚያስፈልጉ አሃድ ካሬዎች ብዛት ማለት ነው።



ምስል 8.59

ለምሳሌ በምስሉ የተከበበው ክልል 9 ትንንሽ ካሬዎች አሉ።

እያንዳንዱ ትንሽ ካሬ ስፋት 1 ካሬ ሳ.ሜ ቢሆን፣

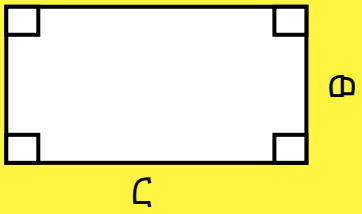
ስለዚህ የካሬ ሀለመሠ ስፋት $= 16 \times 1$ሳ.ሜ$^2 = 16$ሳ.ሜ^2

ማስታወሻ

የሬክታንግል ስፋት(ስ)፦

የሬክታንግል ስፋት የሬክታንግሉ ርዝመት(ር) እና የሬክታንግሉ ወርድ(ወ) ብዜት ነው።

$$\text{ስ} = \text{ር} \times \text{ወ}$$

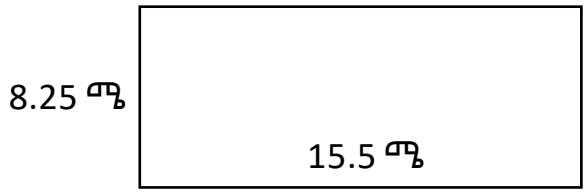


ምስል 8.60

ምሳሌ 12

የ6 ክፍል ተማሪዎች የተቀናጀ ሳይንስ መምህራቸው 15.5 ሜትር ርዝመት በ8.25 ሜትር ወርድ ባለው የእርሻ መደብ ላይ በመስራት የሾላ ችግኝ አፍልተው እንዲያመጡ የፕሮጀክት ስራ ተሰጣቸው። የችግኝ ማፍያ እርሻ መደቡ ስፋት ምን ያህል ቦታ ይሸፍናል?

መፍትሔ



ምስል 8.61

ስ = ር × ወ

ስ = 15.5ሜ × 8.25ሜ -------"ር"ን 15.5ሜ እና "ወ"ን 8.25ሜ ተክ።

ስ = $127.875ሜ^2$

ስለዚህ የችግኝ ማፍያ እርሻ መደቡ 127.875 ካሬ ሜትር መሬት ይሸፍናል።

ምሳሌ 13 ብዛታቸው 25 የህንጻ መስኮቶች እያንዳንዳቸው ርዝመቱ 2ሜ እና ወርዱ 1.5 ሜትር መስታወት ያስፈልጋቸዋል። መስኮቶችን ለመግጠም ምን ያህል ካሬ ሜትር መስታወት ያስፈልጉናል?

መፍትሔ

ርዝመት= 2ሜ ፣ ወርድ =1.5ሜ

የአንዱ መስኮት ስፋት= ር × ወ

= 2ሜ × 1.5ሜ = $3ሜ^2$

አንዱ መስኮት $3ሜ^2$ መስታወት ይሸፍናል።

ስለዚህ የ25 መስኮቶች በመስታወት ለመሸፈን $25 \times 3ሜ^2 = 75ሜ^2$ መስታወት ያስፈልጋል።

ምሳሌ 14

1. በአንድነት ፓርክ የሚገኝ ሬክታንግላዊ የሆነ የአበባ ቦታ ስፋቱ $120ሜ^2$ ነው። ርዝመቱ 15ሜትር ቢሆን ወርዱ ስንት ሜትር ነው?

ስ = ር × ወ

$120ሜ^2 = 15ሜ \times ወ$

$ወ = \frac{120ሜ^2}{15ሜ} = 8ሜ$ ይህም ማለት የአበባ ቦታው ወርድ 8 ሜ ነው።

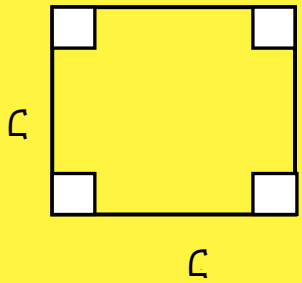
ማስታወሻ

የካሬ ጎኖች ምንጊዜም እኩል በመሆናቸው የአንደኛውን ጎን ርዝመት በመውሰድ የካሬውን ስፋት ማግኘት ይቻላል።

የካሬ ስፋት(ስ)=የአንዱን ጎን ርዝመት(ር) ካሬ ነው።

$$ስ = ር \times ር$$

$$ስ = ር^2$$



ምስል 8.62

ምሳሌ 14 ጎኑ 3ሳ.ሜ የሆነ ካሬ ስፋቱ ስንት ነው?

መፍትሔ፡ $ስ = ር \times ር$

$ስ = 3ሳ.ሜ \times 3ሳ.ሜ$

$ስ = 9ሳ.ሜ^2$

ምሳሌ 15 የአንድ ካሬ ስፋት $16ሳ.ሜ^2$ ነው። የጎኑን ርዝመት ፈልጉ።

መፍትሔ፡ $ስ = ር \times ር$

$16ሳ.ሜ^2 = ር \times ር$

$4ሳ.ሜ \times 4ሳ.ሜ = ር \times ር$

$ር = 4ሳ.ሜ$ --------በራሱ ተባዝቶ 16 የሚሰጥ 4 በመሆኑ ነው።

መልመጃ 8ሰ

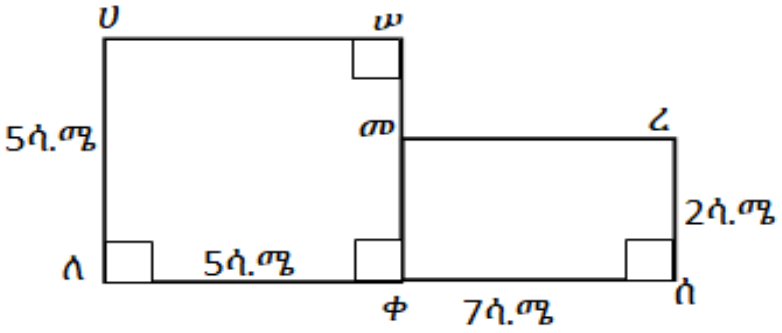
1. አንድ ሬክታንግላዊ ቅርፅ ያለው መሬት 350ሜ ርዝመት እና 120ሜ ወርድ አለው። አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገ/ሥላሴ ይህንን በልምምድ ወቅት 9 ጊዜ ዞረ። አትሌቱ የተጓዘው ርቀት ምን ያህል ነው?
2. የአንድ ሬክታንግል ስፋት $180ሳ.ሜ^2$ ነው። የሬክታንግሉ ወርድ 10 ሳ.ሜ ቢሆን ርዝመቱ ስንት ይሆናል?
3. የአንድ ካሬ ስፋት 100 ካሬ ሜትር ቢሆን የካሬው የአንዱ ጎን ርዝመት ስንት ነው?
4. በእቴጌ መነን የሴቶች አዳሪ ትምህርት ቤት የተማሪዎች የመኝታ አልጋ 2ሜትር በ1.2ሜትር ቢሆን የአልጋው ስፋት ስንት ይሆናል?
5. በአዲስ አበባ የሚገኘው የአንድነት ፓርክ የተገነባው 900ሜ በ400ሜ በሆነ መሬት ላይ ቢሆን፣ ፓርኩ የሸፈነው ቦታ በ$ሜ^2$ እና በሄክታር ስንት ይሆናል?

6. ካሬ ሀለቀሠ እና ሬክታንግል ቀመረሰ በምስል 8.60 ተቀምጧል።

ሀ) የሬክታንግል ቀመረሰ ዙሪያ እና ስፋት ፈልጉ።

ለ) የካሬ ሀለቀሠ ዙሪያ እና ስፋት ፈልጉ።

ሐ) አጠቃላይ የምስሉ ስፋት እና ዙሪያ ፈልጉ።



ምስል 8.63

8.5 የመስመሮች ፤ የአንግሎች እና የልኬት ተግባራት

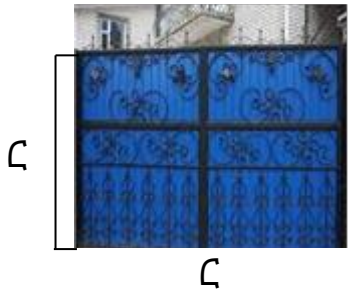
የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት

- የመስመሮች ፣ አንግሎች እና ልኬቶች ተግባራትን መሥራት፤

ይህ ንዑስ ርዕስ ተማሪዎች በዕለት ተዕለት ህይወታቸው የጂኦሜትሪና የልኬት ተግባራትን በእርሻ፣ ኢንጅነሪንግ፣ በዕለታዊ ድርጊታቸዉ ያለዉን ተግባራዊ ጥቅሞች በቀላሉ እንዲረዱ ያግዛል።

ምሳሌ 16

የአንድ የካሬ ቅረፅ ያለው የግቢ የብረት በር ዙሪያው 16ሜ ቢሆን ስፋቱ ስንት ይሆናል?



ምስል 8.64

መፍትሔ

የግቢው በር ዙሪያው የካሬ ቅርጽ ስላለው (ዙ)

ዙ= $4 \times ር = 4ር$

$16ሜ = 4ር$

$ር = 4ሜ$

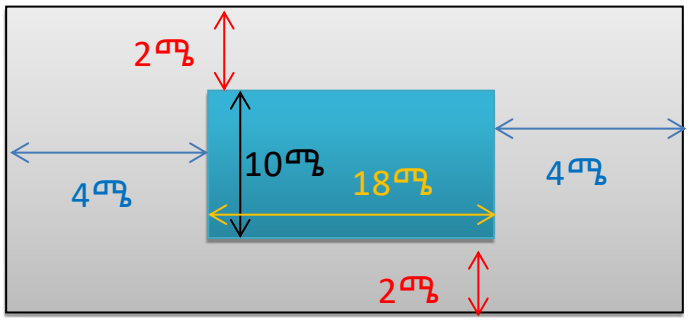
ስለዚህ የብረት በሩ ርዝመት 4 ሜትር ይሆናል።

የግቢውን በር ስፋት(ስ) = ር × ር = ር^2

ስፋት = 4ሜ× 4ሜ = 16ሜ^2

ስለዚህ የበሩ ስፋት 16 ሜ^2 ነው።

ምሳሌ 17 10ሜ በ18ሜ በሆነ መዋኛ ገንዳ ዙሪያ 2ሜ ወርድ ያለው ከሲሚንቶ የተሠራ መተላለፊያ መንገድ አለው። የመተላለፊያው ስፋት ስንት ነው?



ምስል 8.65

መፍትሔ:

የመተላለፊ መንገድ ስፋት = ጠቅላላ የቦታው ስፋት - የመዋኛ ገንዳ ስፋት ሁሉም ቦታዎች የሬክታንግል ቅርፅ ስላላቸው የሬክታንግልን ስፋት መጠቀም ይገባል።

ስፋት = ርዝመት × ወርድ

ከምስሉ እንደምንረዳው የጠቅላላ ቦታው ርዝመት = 4ሜ+18ሜ+4ሜ = 26ሜ

የጠቅላላ ቦታው ወርድ = 2ሜ+10ሜ+2ሜ =14ሜ

የውሃ ገንዳው ርዝመት 18ሜ እና ወርዱ 10 ሜ ነው።

የመተላለፊያ መንገድ ስፋት = (26ሜ×14ሜ) — (18ሜ ×10ሜ)

= 364 ሜ^2 — 180 ሜ^2

= 184ሜ^2 ስለዚህ የመተላለፊያ መንገድ ስፋት 184 ሜ^2 ነው።

የቡድን ሥራ 8.6

1. አንድ የሬክታንግላዊ ቅርጽ ያለው የእርሻ ቦታ ርዝመቱ የወርዱን እጥፍ ነው። ዙሪያው 120ሜ በሆነ ሽቦ ቢታጠር ስፋቱ ስንት ነው።
2. ኤደን ለታናሽ ወንድሟ ክብ የዶሮ ፒዛ ገዛች። ከተገዛው ፒዛ ላይ ውንድሟ እኩል ከሆኑ ፒዛዎች መካከል የኤደንን አምስት እጥፍ በላ።

ሀ) እያንዳንዱ እኩል የሆኑ ፒዛዎች ዲግሪ መጠናቸው ስንት ነው?

ለ) ኤደን የበላቸው ፒዛ መጠን ስንት ነው?

ሐ) ታናሽ ወንድሟ የበላው ፒዛ ስንት ነው? በዲግሪስ ስንት ይሆናል

መ) ኤደን የበላችውን ከወንድሟ ጋር በክፍልፋይ አስቀምጡ።

ሠ. ፒዛውን እኩል ለመከፋፈል ስንት የምጥጥን መስመር(ማጠፊያ) ይኖረዋል?

3. 25 ኪሜ በ 15ሜ የሆነ የጠጠር መንገድአስፓልት ለማልበስ ታስቦ በቀን 500ሜ ርዝመት ያለው አስፓልት ይሠራል ።ሀ. የታቀደው መንገድ አስፓልት ለማልበስ ስንት ቀን ይፈጃል?ለ. የሚሰራው አስፓልት ስፋቱ በ ኪ.ሜ^2 ስንት ይሆናል?

የምዕራፉ 8 ማጠቃለያ

- **መንደፍ** ማለት መለካት በማይችሉ የጂኦሜትሪ መሣሪያዎች ተጠቅሞ ትክክለኛ የጂኦሜትሪ ምስሎችን መሥራት ነው። የሚነድፈት የጂኦሜትሪ ምስሎች ደግሞ **ንድፍ** ይባላሉ።
- የጂኦሜትሪ የአነዳደፍ ዘዴን (ስልትን) ተጠቅሞ ንድፍን ለመሥራት የሚያስፈልጉ ዋና ዋና መሳሪያዎች ማስመሪያዎች ውስጥ ማስመሪያ፣ ኮምፓስ፣ በትክክል የተቀረፀ ጫፉ የሾለ እርሳስ፣ ቀጥ ያለ ጠርዝ ናቸው። እንዲሁም የተመቻቸ ጠረጴዛ ወይም ማስደገፊያ ቦታ እና ወረቀት ሊኖር ይገባል።
  - **ትይዩ መስመሮች** ማለት በአንድ ጠለል ላይ ያሉ እና ምንጊዜም የማይቋረጡ ሁለት አና ከዚያ በላይ የሆኑ መስመሮች ናቸው።
  - ማዕዘናዊ አንግል (90^0) ላይ የሚቋረጡ መስመሮች **ቀጤነክ መስመሮች** ይባላሉ።
  - ሁለት እና ከዚያ በላይ የሆኑ ቀጥታ መስመሮች በአንድ በማንኛውም ነጥብ ላይ የሚቋረጡ ከሆነ **ተቋራጭ መስመሮች** ይባላሉ።
  - **ውስን መስመርን መግመስ** ማለት ውስን መስመሩን ወደ ሁለት እኩል ውስን መስመሮች መክፈል ማለት ነው፡
  - ሁለት ውስን መስመሮች ወይም ጨረሮች የጋራ መነሻ ሲኖራቸው **አንግል** ይሠራሉ። ውስን መስመሮች ወይም ጨረሮች የሚገናኙበት ነጥብ **የአንግሉ መለያያ(ነቁጥ)** ይባላል።
  - አንግል ሁለት ጎኖች እና አንድ መለያያ(ነቁጥ) አለው፤ እንዲሁም በመለያያው ስም ሊሰየም ይችላል።
- አንግል በጎኖቹ ርዝመት ይለካል። የአንድ አንግልን ልኬት መጠን ለመለካት ፕሮትራክተር መጠቀም ይገባል። ፕሮትራክተር የግማሽ ክብ ቅርጽ አለው፤ ስለዚህ የሚይዘው የዲግሪ መጠን 0^0 እስከ 180^0 ነው።

አንግልን ለመለካት የሚከተሉትን ደረጃዎች መከተል ይኖርባችኋል።

ደረጃ 1 የፕሮትራክተሩን መሀል በአንግሉ መለያያ(ሀ) ላይ ካሳረፋችሁ በኋላ የአንግሉን ጎን በ"0^0" አግዳሚ መስመር ላይ እንዲጋጠም አድርጉ።

ደረጃ 2 ከአንግሉ በቀኝ በኩል ያለውንና ከ0^0 የሚጀምረው አሃድ በመጠቀም ሌላኛው የአንግሉን ጎን የሚያቋርጥበትን ልኬት ማንበብ የአንግሉ ልኬት መጠን ይሆናል ማለት ነው ፡

- ሹል አንግል የሚባለው ልኬቱ በ 0^0 እና በ 90^0 መካከል የሆነ እንግል ነው፡
- ማዕዘናዊ አንግል የሚባለው ልኬቱ 90^0 የሆነ እንግል ነው።
- ዝርጥ አንግል የሚባለው ልኬቱ ከ90^0 የሚበልጥ ነገር ግን ከ 180^0 የሚያንስ አንግል ነው።
- ዝርግ አንግል የሚባለው ልኬቱ 180^0 የሆነ እንግል ነው።
- ጥምዝ አንግል የሚባለው ልኬቱ በ180^0 እና በ360^0 መካከል የሆነ አንግል ነው።
- ቀጤ አሟይ አንግሎች ማለት የሁለት አግሎች ልኬት ድምር 90^0 ሲሆን ነው።

  አንግሎች ናቸው።
- ዝርግ አሟይ አንግሎች ማለት የሁለት አግሎች ልኬት ድምር 180^0 ሲሆን ነው።
- የ"ሀ" ልኬት ከ"ለ" ልኬት ጋር እኩል ከሆነ $<U$ ከ $<ለ$ ጋር "ተጋጣሚ ነው ይባላል። ይህ በምልክት ሲገለጽ፡ $ፊ(<U) = ል(<ለ)$ ከሆነ $<U \cong <ለ$
- እንድን ጠለላዊ ምስል ወደ ሁለት እኩል ተጋጣሚ ምስሎች የሚከፍል መስመር **የምጥጥን መስመር** ይባላል።
- የሬክታንግል ስፋት(ስ)፡- የሬክታንግሉ ርዝመት(ር) እና የሬክታንግሉ ወርድ(ወ) ብዜት ነው። $ስ = ር \times ወ$

  የካሬ ስፋት(ስ)=የአንዱን ጎን ርዝመት(ር) ካሬ ነው።

$$ስ = ር \times ር = ር^2$$

- የሬክታንግል ዙሪያ ለማስላት ሁለት ጊዜ ርዝመት (ር) ሲደመር ሁለት ጊዜ ወርድ(ወ) ነው።ይህም በሂሳባዊ ቃል ሲገለፅ ዙ = 2ር + 2ወ

  ዙ = 2(ር +ወ)

- የካሬ ዙሪያ ለማስላት አራት ጊዜ የአንዱን ጎን ርዝመት ነው።

  የካሬ ዙሪያ በሂሳባዊ ቃል ሲገለፅ ዙ = 4 × ር = 4ር

የምዕራፍ 8 ማጠቃለያ ጥያቄዎች

1. የሚከተሉትን አንግል ልኬቶች ሹል ፤ማዕዘናዊ ፤ዝርግ ፤ዝርጥ እና ጥምዝ በማለት መድቧቸው።

ሀ. 90^0 ለ. 262^0 ሐ. 61^0

መ. 180^0 ሠ.105^0 ረ. 356.7^0

2. ቀጥለው ለቀረቡት ምስሎች ስንት ምጥጥን መስመር እንዳሏቸው ግለጹ።

ሀ. ሁለት እኩል ጎን ጎነሠስት ለ. ክብ ሐ. ካሬ

መ. ሬክታንግል ሠ. ባለ አምስት ጎን

ረ. ሶስቱም ጎኖች እኩል ያልሆኑ ጎነሠስት

3. 90^0 ልኬት ያለው አንግል ማስመሪያ፣ ኮምፓስ እና ፕሮትራክተር በመጠቀም ንድፉና ግመሡ።

4. 12ሳ.ሜ ርዝመት ያለው ውስን መስመር ማስመሪያ እና ኮምፓስ በመጠቀም ንደፉና ግመሡ።

5. αእና β ቀጤ አሚይ አንግሎች ቢሆኑ ፤

ሀ. $\alpha = 45$ ፤የ β ዋጋ ስንት ይሆናል?

ለ. $\beta = \alpha + 10$ ፤ የ α እና β ዋጋ ስንት ይሆናል?

ሐ. $\beta = 2\alpha$ ፤ የ α እና β ዋጋ ስንት ይሆናል?

6. αእና β ዝርግ አሚይ አንግሎች ቢሆኑ ፤

ሀ. $\beta = 85$ ፤ የ αዋጋ ስንት ይሆናል?

ለ. $\beta = 3\alpha + 30$ ፤ የ α እና β ዋጋ ስንት ይሆናል?

ሐ. $\alpha = 8\beta$ ፤ የ α እና β ዋጋ ስንት ይሆናል?

7. የሚከተሉትን ምስሎች ምጥጥን መስመር ሥሩላቸው።

ሀ) 

ለ) 

ሐ) 

ምስል 8.66

8. ሰዓቱ ላይ የሚታዩትን የደቂቃ እና ሰዓት ቆጣሪዎች በመመልከት የሚያመለክቱትን ስያሜ (ሹል፣ ማዕዘናዊ፣ ዝርጥ፣ ዝርግ እና ጥምዝ አንግል) በማለት ሠይሙ ::

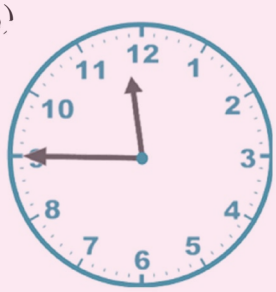
ሀ)



ለ)



ሐ)



መ)



ሠ)



ምስል 8.67

9. በምስል 8.64 የተመለከተውን $\overrightarrow{ወሀ}$ "<ተወመ" ን ይገምሣል እንዲሁም $\overrightarrow{ወለ}$ "<ሠወመ" ን ይገምሣል:: የ ል (<ሠወመ) = 88^0 እና ል (<መወሀ) = 35^0 ቢሆን የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ::

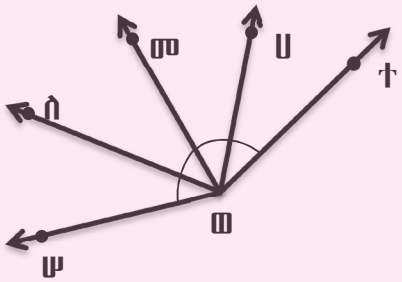
ሀ) የ ል (<ተወሀ) መጠን ስንት ነው?

ለ) የ ል (<መወለ) መጠን ስንት ነው?

ሐ) የ ል (<ሠወለ) መጠን ስንት ነው?

መ) <መወለ እና <ሠወለ ተጋጣሚ ናቸው?

ሠ) የ ል (<ተወሠ) መጠን ስንት ነው?



ምስል 8.68